第四章 水准测量

主要内容

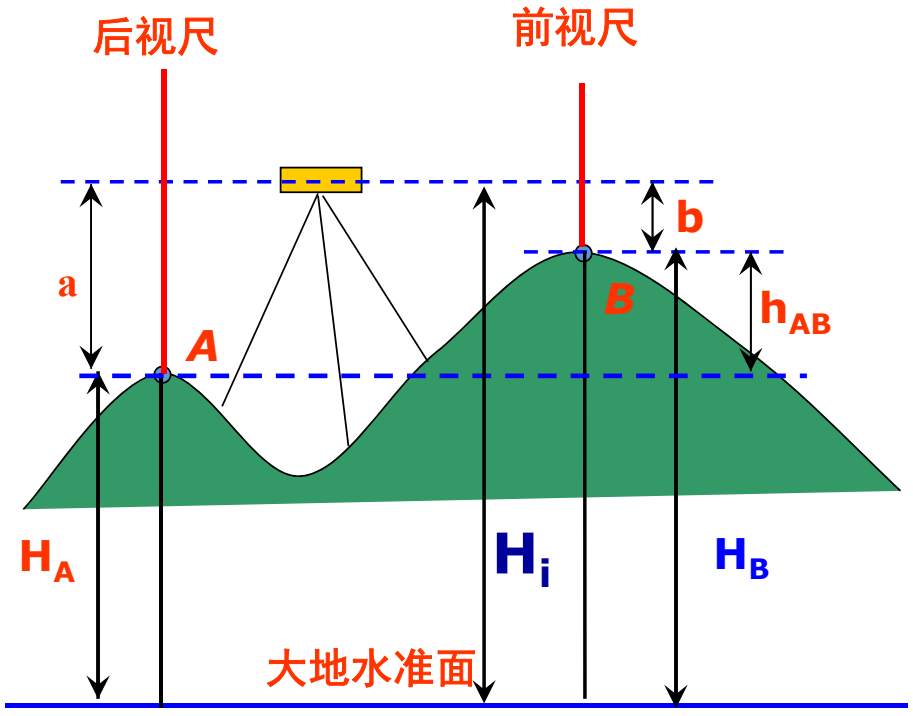
- 水准测量原理与方法
- 水准仪和水准尺
- 水准测量方法
- 水准测量的误差分析
- 水准仪的检验与校正

§4.1 水准测量的原理与方法

- 水准测量原理
- 水准测量方法
- 地球曲率和大气折光的影响

一、水准测量原理

水准测量：是使用水准仪和水准尺，根据水平视线测量两点高差，从而由已知点高程，推求出未知点高程的方法。



$$H_B = H_A + h_{AB}$$

$$h_{AB} = a - b$$

$$h_{BA} = -h_{AB}$$

$$H_B = H_A + (a - b)$$

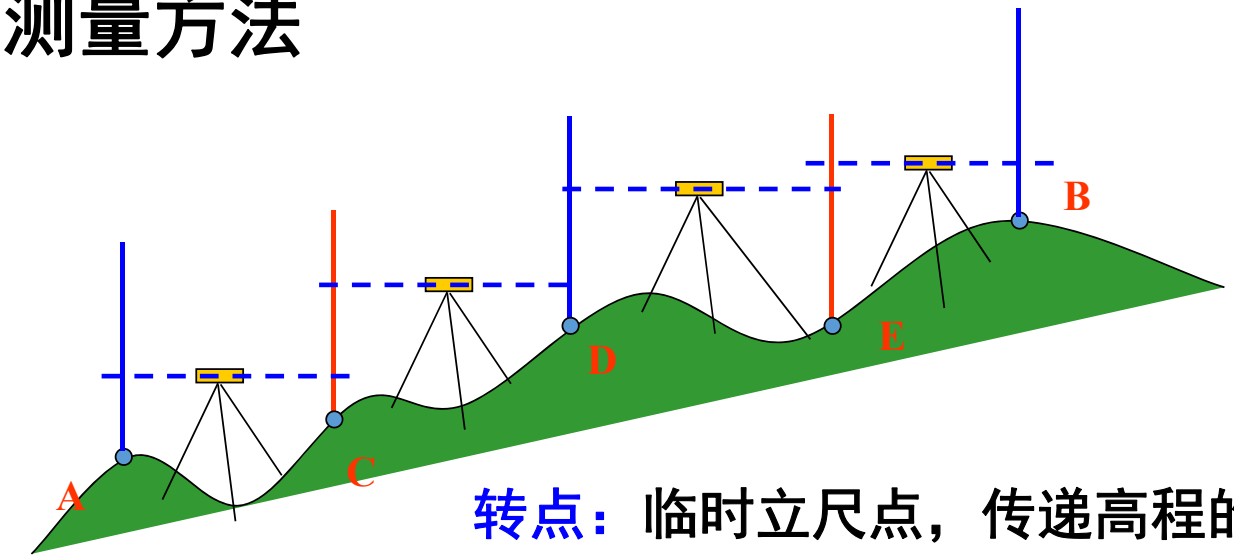
视线高法

$$H_i = H_A + a$$

$$H_B = H_A + (a-b)$$

$$= H_i - b$$

二、水准测量方法



转点：临时立尺点，传递高程的过渡点。

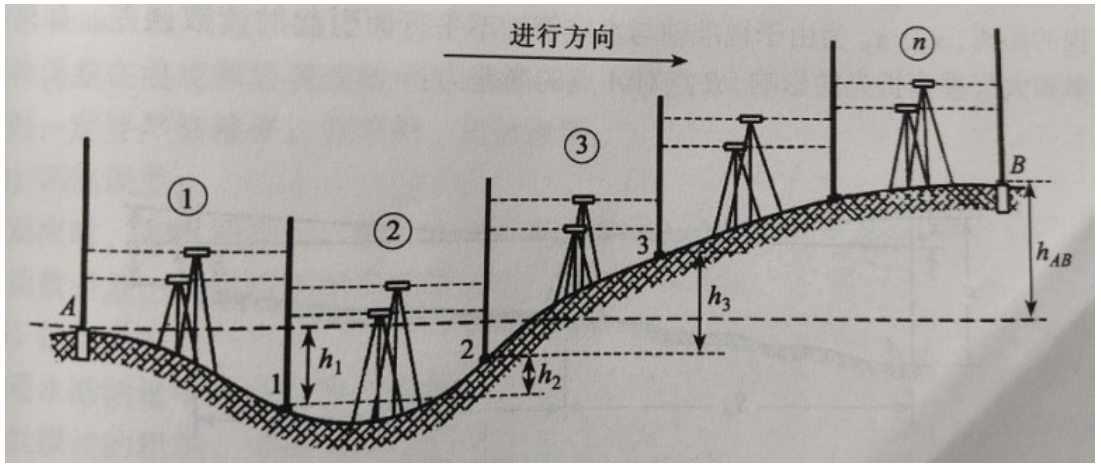
测站：每安置一次仪器称为一个测站。

$$h_{AB} = h_{AC} + h_{CD} + h_{DE} + h_{EB}$$

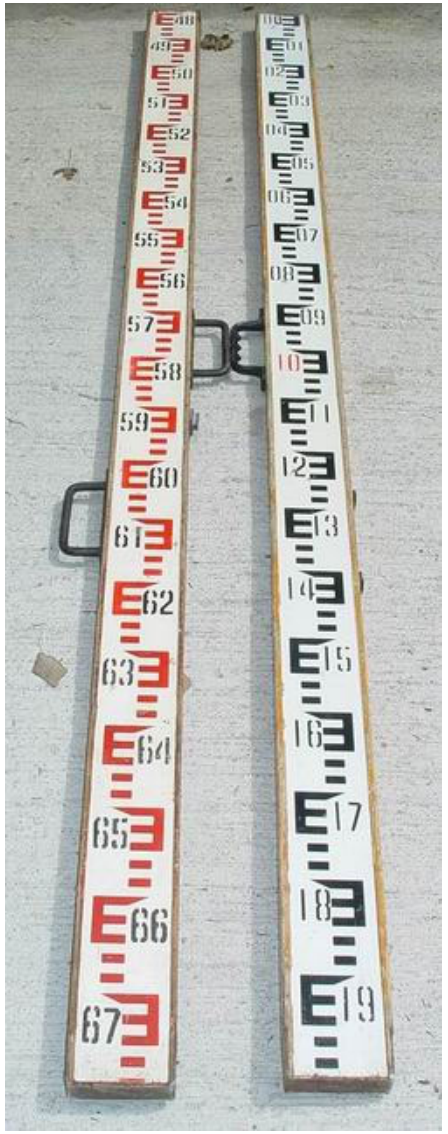
$$h_{AB} = (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) + (a_3 - b_3) + (a_4 - b_4)$$

$$= \sum_{i=1}^{4} a_i - \sum_{i=1}^{4} b_i$$

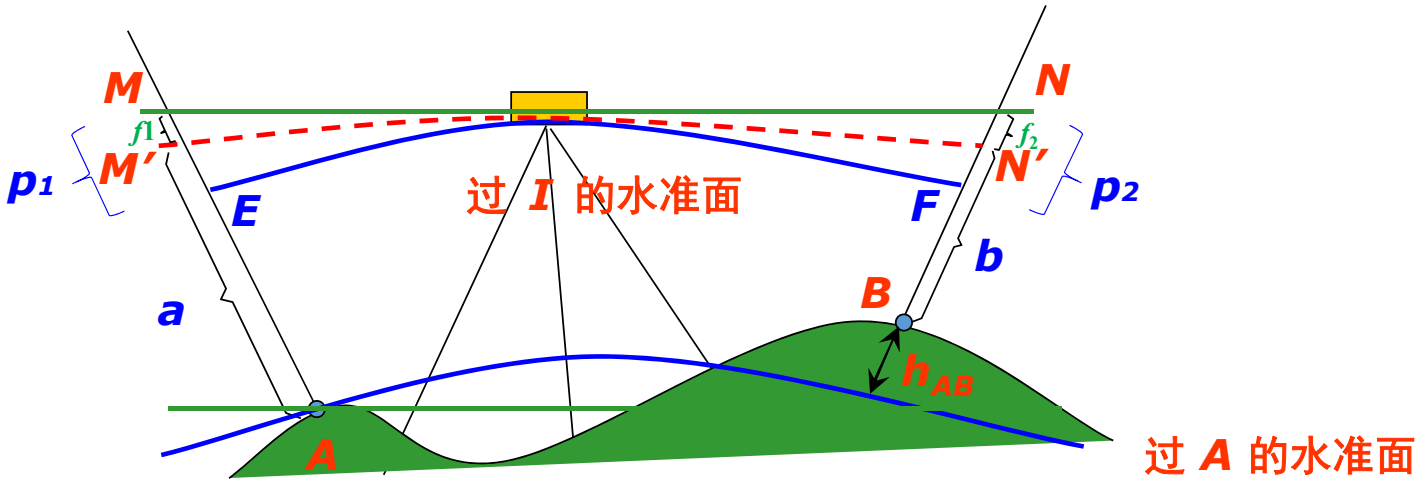
- 实际上，在进行水准测量时，为了能及时发现观测中的错误，通常采用双面尺法或两次仪器高法进行观测，以检查高差测定过程中可能发生的错误。
- （1）两次仪器高法
  - 在连续水准测量中，每一测站上用两次不同仪器高度的水平视线（改变仪器高度应在10cm以上）来测定相邻两点之间的高差，据此检查观测和读数的正确性。
  - 两次测得高差限差为±5mm；若符合要求，则取两次高差平均值作为最终高差；
  - 两次仪器高法的观测顺序为：后前前后



- （2）双面尺法
  - 水准尺必须有红、黑两面，每测站需要观测后视和前视的水准尺红、黑面读数。
  - 观测程序：后前前后，黑黑红红的观测顺序；
  - 可以实现结果的两次检核：1）后视（或前视）的红、黑读数可以进行一次检核，限差±3mm；2）后视和前视的红、黑面高差限差为±5mm，又一次检核；
  - 若符合要求，则取红、黑面高差平均值作为最终高差；



三、地球曲率和大气折光的影响



$h_{AB} = EA - FB = (MA-ME)-(NB-NF)$

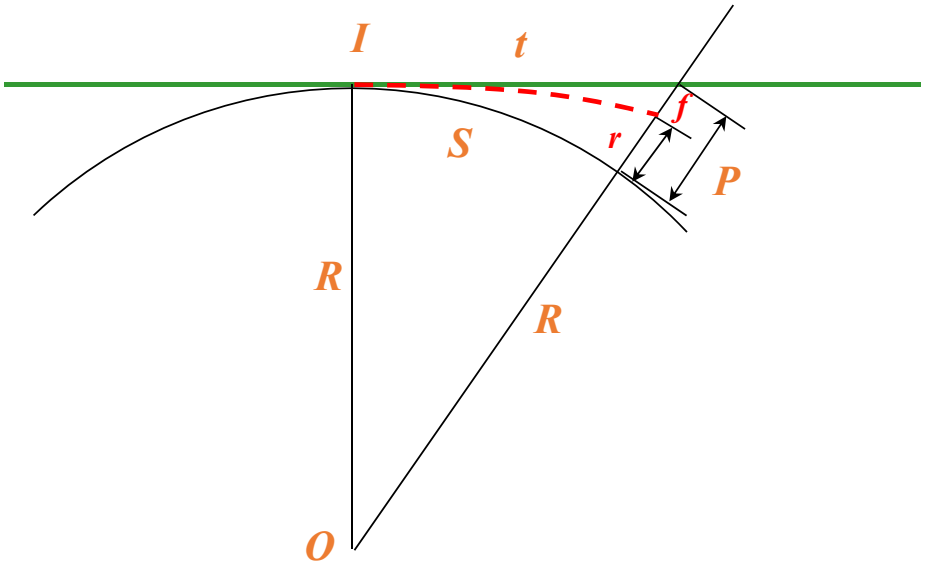
用p1、p2代替ME、NF，则，

$h_{AB} = (MA-p1)-(NB-p2)$

$h_{AB} = (a+f1-p1)-(b+f2-p2)$

p1,p2球差改正
f1,f2气差改正

地球曲率及大气垂直折光对高差联合影响大小：



地球曲率影响为**P**

$$P = \frac{S^2}{2R}$$

大气折光影响为 **f**

$$f = \frac{S^2}{2\frac{R}{K}} = K\frac{S^2}{2R}$$

联合影响（两差改正）为r

$$r = P - f = (1-K)\frac{S^2}{2R}$$

而，$h_{AB} = (a - b) - (r_1 - r_2)$

一般可根据水准测量的精度，将s_1与s_2之差限制在某一范围之内，使（$r_1 - r_2$）可忽略不计。

§4.2 水准仪和水准尺

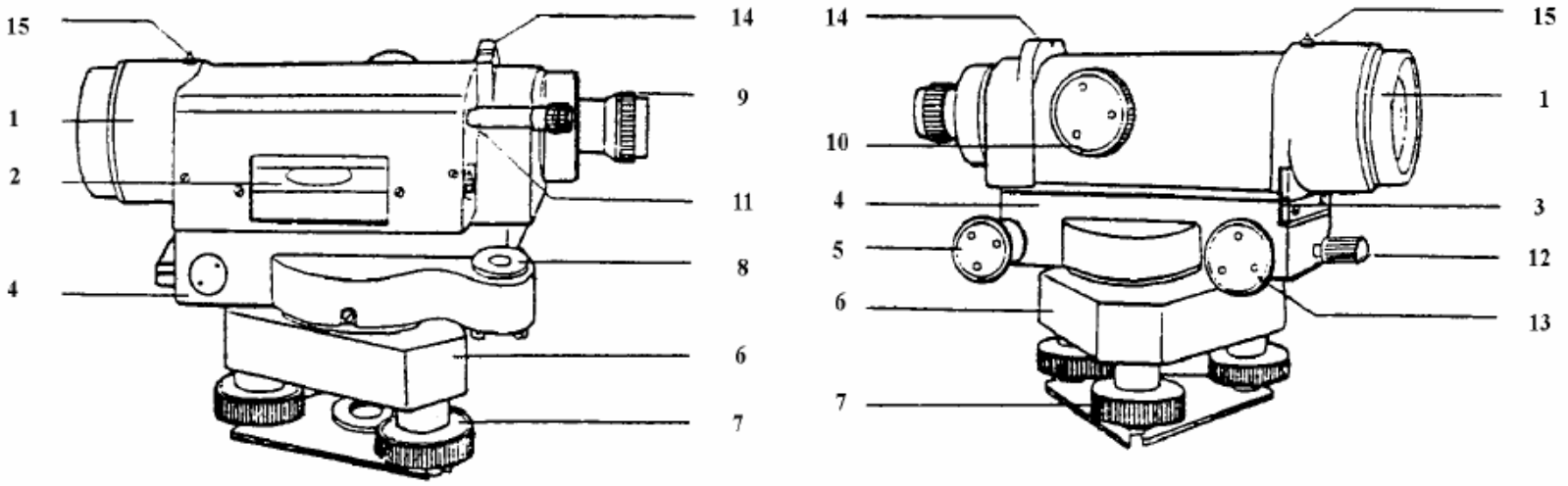
- 水准仪的基本部件
- 测量望远镜
- 水准器
- 带有光学测微器装置的水准仪
- 自动安平水准仪
- 水准尺和尺垫
- 水准仪的使用
- 电子水准仪

一、水准仪的基本部件

水准仪系列的分级及主要用途

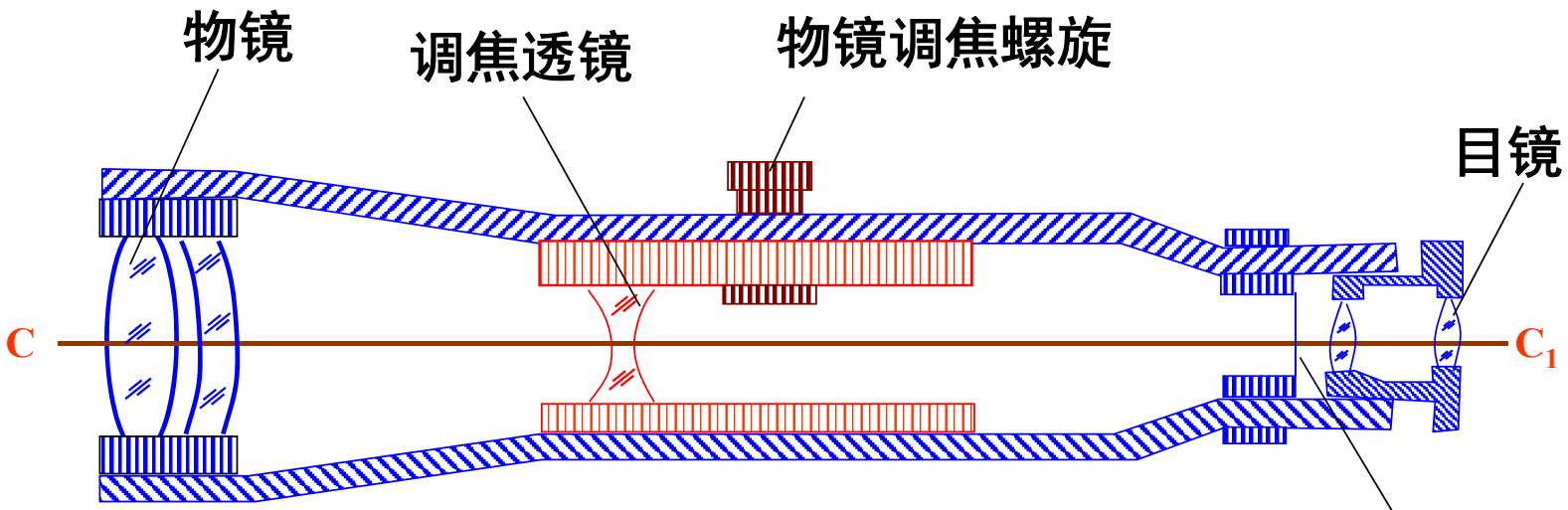
水准仪系列型号	DS05	DS1	DS3	DS10
每千米往返测高差中数偶然中误差	≤0.5mm	≤1mm	≤3mm	≤10mm
主要用途	国家一等水准测量及地震监测	国家二等准测量及其他精密水准测量	国家三、四等水准测量及一般工程测量	一般工程水准测量

下图为一种S3微倾式水准仪的外形和各部件名称。
它主要由望远镜、水准器和基座三部分组成。



1.望远镜物镜；2、水准管；3、簧片；4、支架；5、微倾螺旋；6、基座；7、脚螺旋；8、圆水准器；9、望远镜目镜；10、物镜调焦螺旋；11、气泡观察镜；12、制动螺旋；13、微动螺旋；14、缺口；15、准星

二、测量望远镜



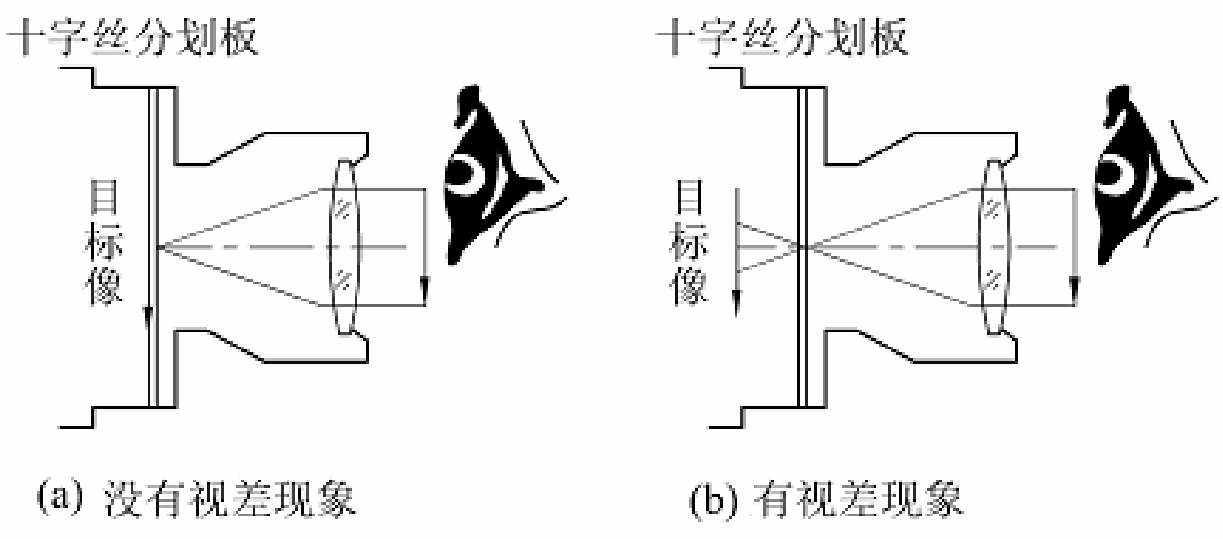
视准轴：望远镜**物镜的光心**与**十字丝交点**的连线。

视差：当望远镜瞄准目标后，眼睛在目镜处上下左右作少量的移动，发现**十字丝和目标有相对的移动**，这种现象称为~。

视差产生的原因：目标通过物镜之后的**像没有与十字丝分划板重合**。



测量望远镜的瞄准与视差



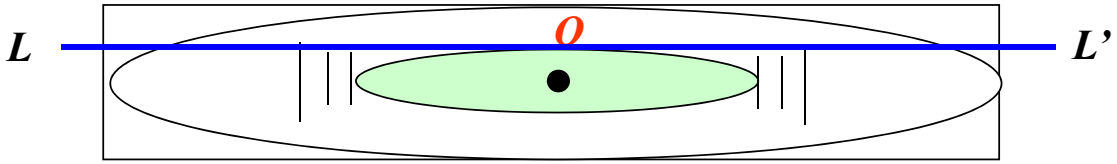
(a) 没有视差现象　　(b) 有视差现象

消除视差的方法：首先转动目镜调焦螺旋，使十字丝十分清晰；然后再瞄准目标，转动物镜调焦螺旋使目标也十分清晰。观测时眼睛应放松。

三、水准器

水准器用来置平仪器，分为水准管和圆水准器。

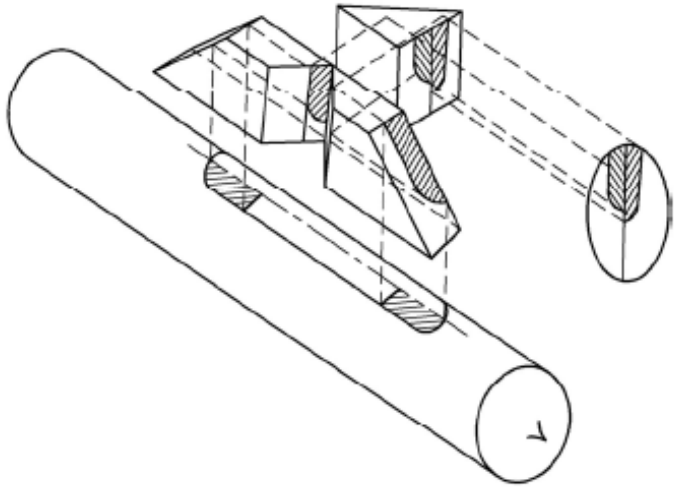
1、水准管

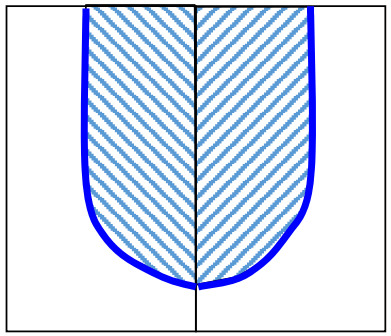


水准管圆弧中点O点称为零点，水准管上对称O点刻有2mm的分划线。

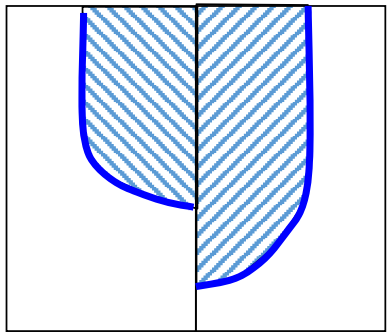
水准管轴：过零点O与圆弧相切的切线LL'。

为了提高目估水准管气泡居中的精度，一般在水准管上装有**符合棱镜**系统，通过符合棱镜系统将**气泡两端的影像**反射到同一平面上，影像底端符合，则**气泡居中**。





气泡符合时

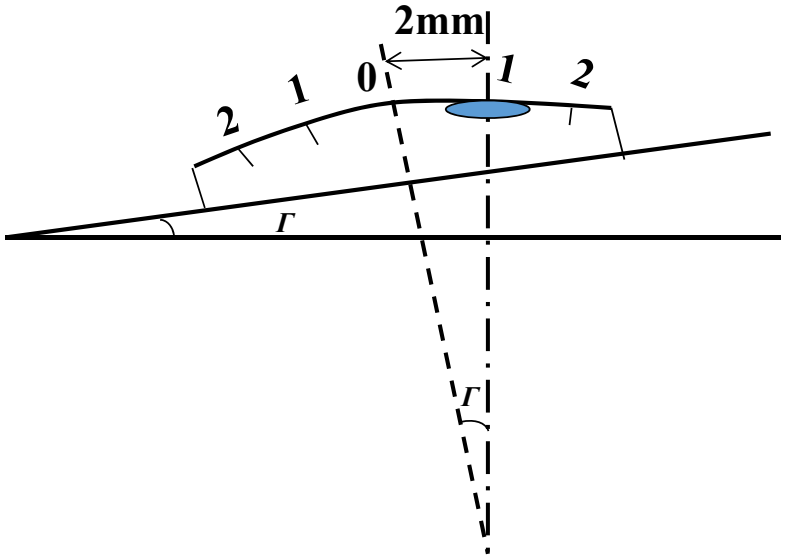


气泡不符合时

水准管的分划值（或称为灵敏度）：相邻两分划线间弧长（2mm）所对的圆心角Γ。

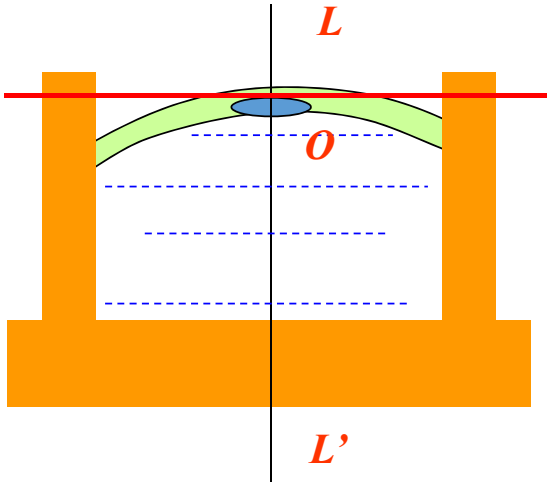
$$\Gamma = \frac{2\text{mm}}{R}\rho''$$

水准管的分划值：$6'' \sim 30''$



2、圆水准器

盒顶面的内壁磨成圆球形，顶面的中央划一小圆，其圆心*O*即为圆水准器的零点。通过零点*O*与球面的球心的连线（*O*点的法线）*LL'*称为圆水准轴。



当气泡位于圆内中央位置时，圆水准轴就处于铅垂位置，切于零点的平面也就成水平了。圆水准器的灵敏度较低，常用于粗略整平。

分划值： **5′/2mm ~ 10′/2mm**



自动安平水准仪

六、水准尺和尺垫

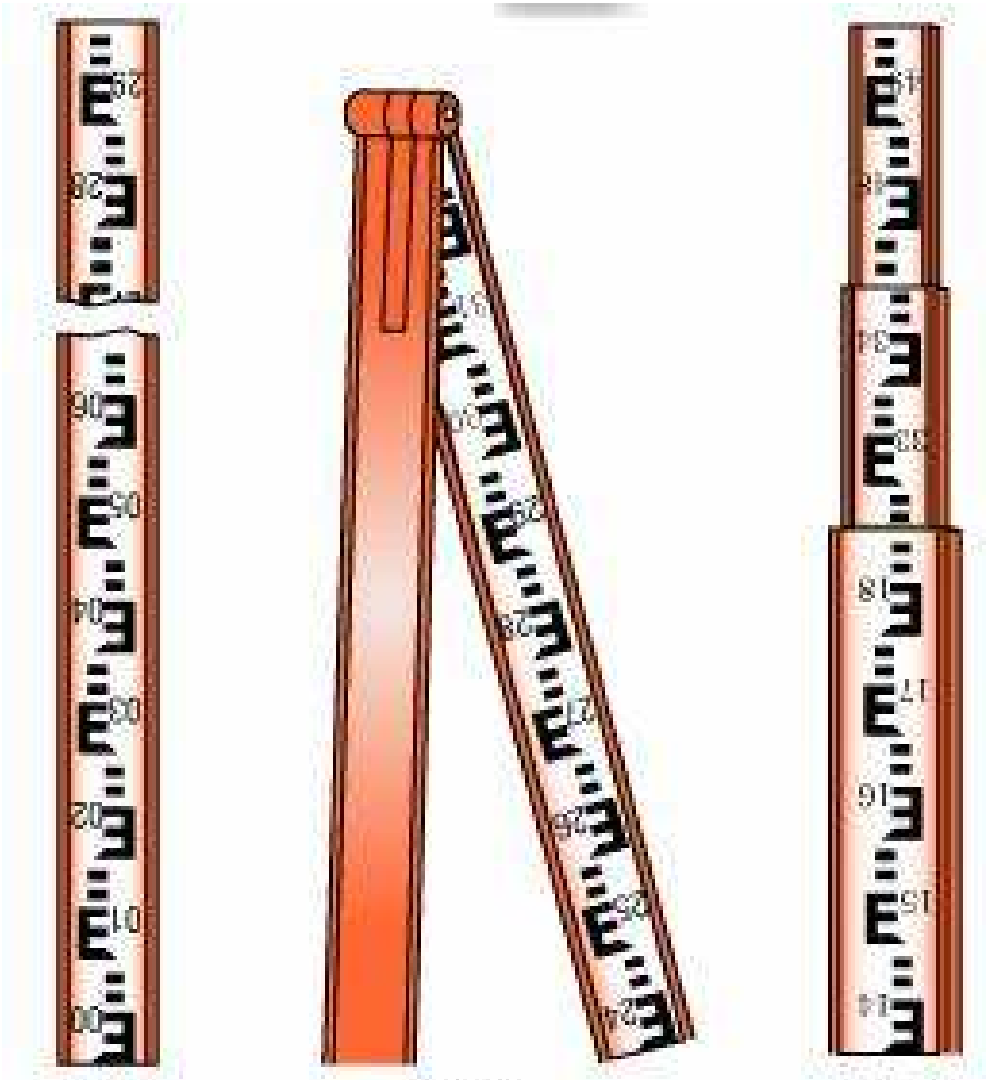
水准尺：材料 —— 干燥的木料、铝合金、铟钢尺

构造 —— 折尺、塔尺、直尺。

长度 —— 2m、3m、5m 。

水准尺的要求：直、变形小、刻划精确、观测时应竖直。

常用三、四等水准测量的水准尺为木质3m长，以厘米为分划单位的双面水准尺，黑面尺（主尺）底端刻划为0，而红面尺（辅助尺）底端刻划分别为4687mm、4787mm。



直尺　　折尺　　塔尺

尺垫：放在过渡点上即转点上，传递高程用。





七、水准仪的使用

1、安置水准仪：将仪器安置在三脚架上；

2、粗平：

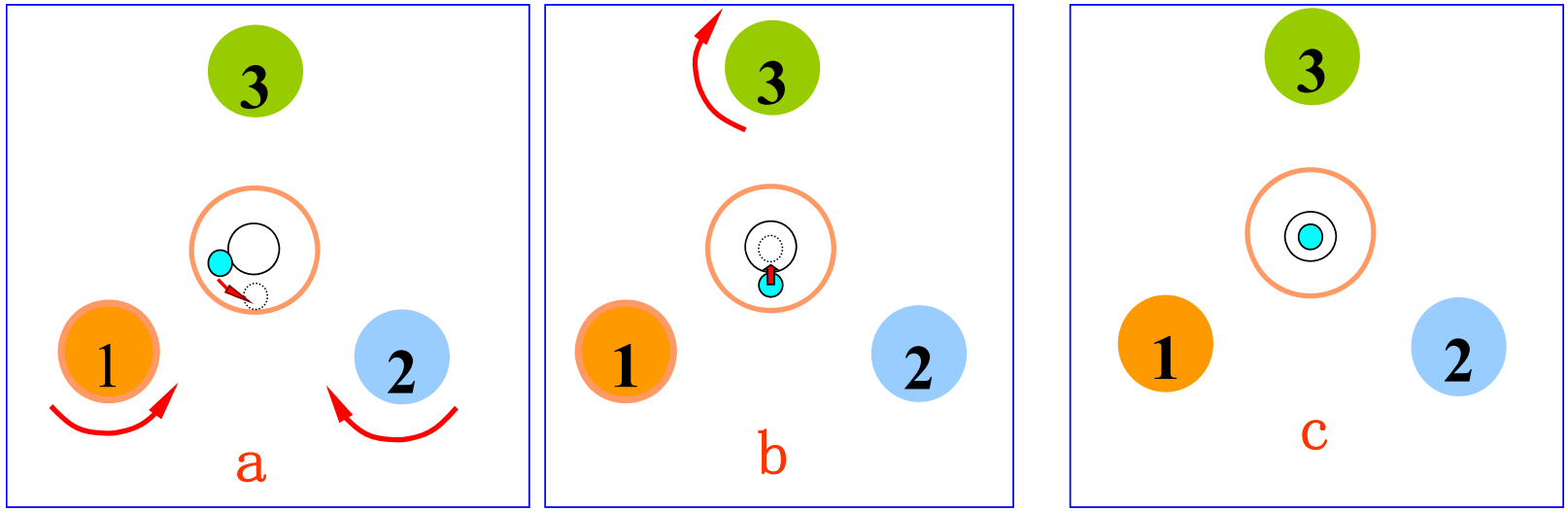
第一种方法：固定两条腿，前后移动、左右摆动一条腿，使圆水准器气泡居中。

第二种方法：旋转脚螺旋，使圆水准器气泡居中。

3、瞄准：使十字丝和目标的成像清晰，消除视差。

4、精平：用微倾螺旋使符合水准管气泡居中。

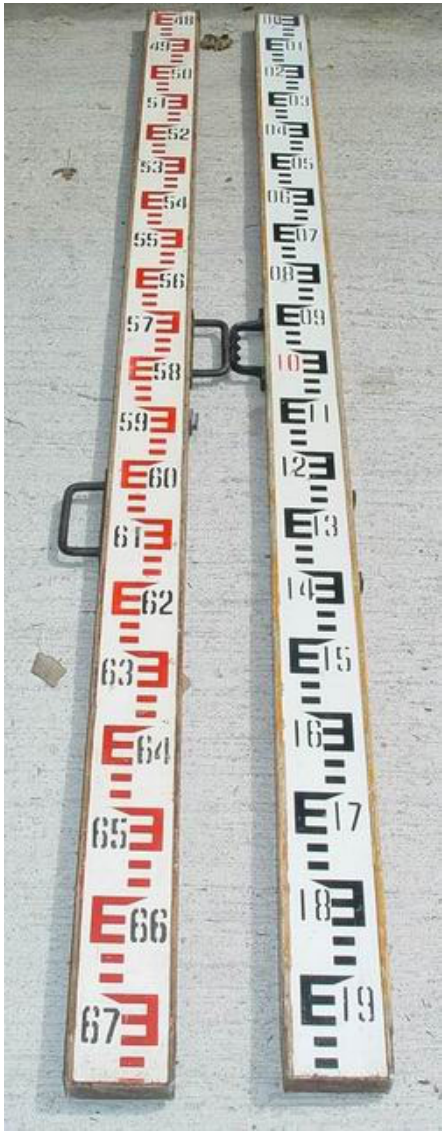
5、读数：用分别读取十字丝中丝、下丝、上丝读数，通常读四位数。

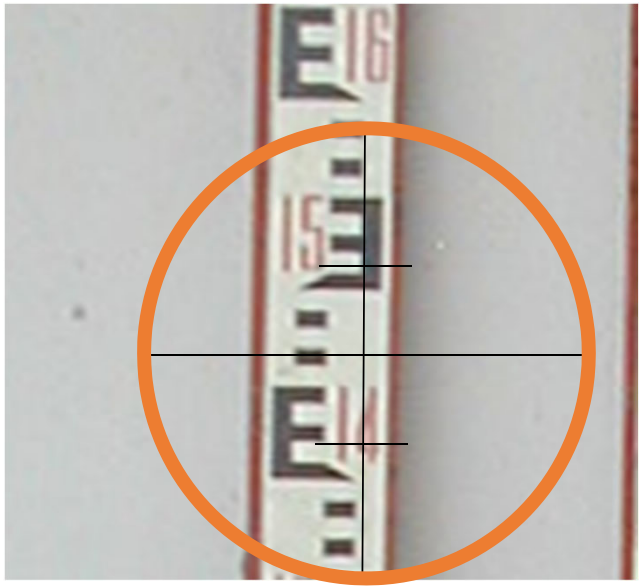


（1）首先用双手分别以相对（相反）方向转动脚螺旋1、2，气泡移动方向与左手大拇指方向相同，使气泡移动到1、2脚螺旋中间

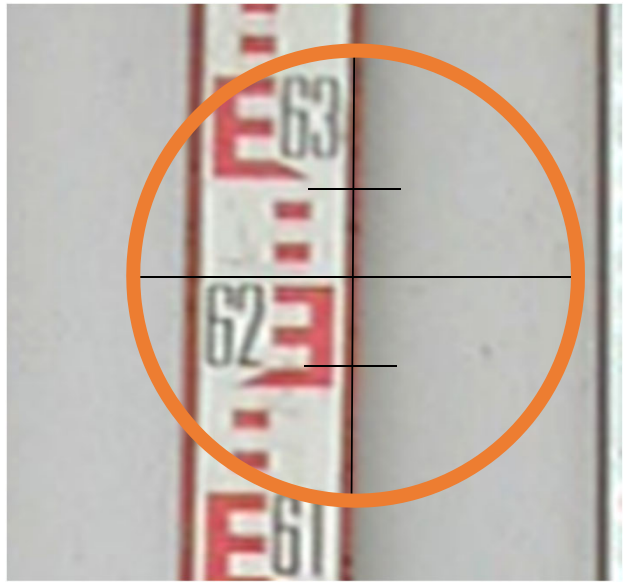
（2）然后移动第三个脚螺旋，使气泡居中

读数





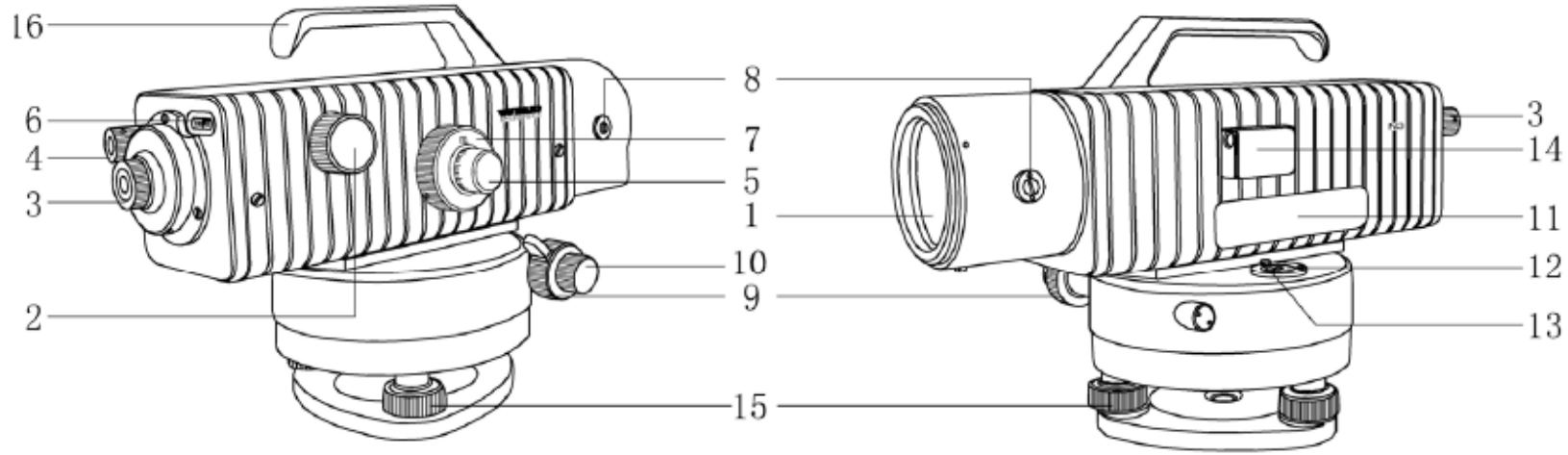
1466



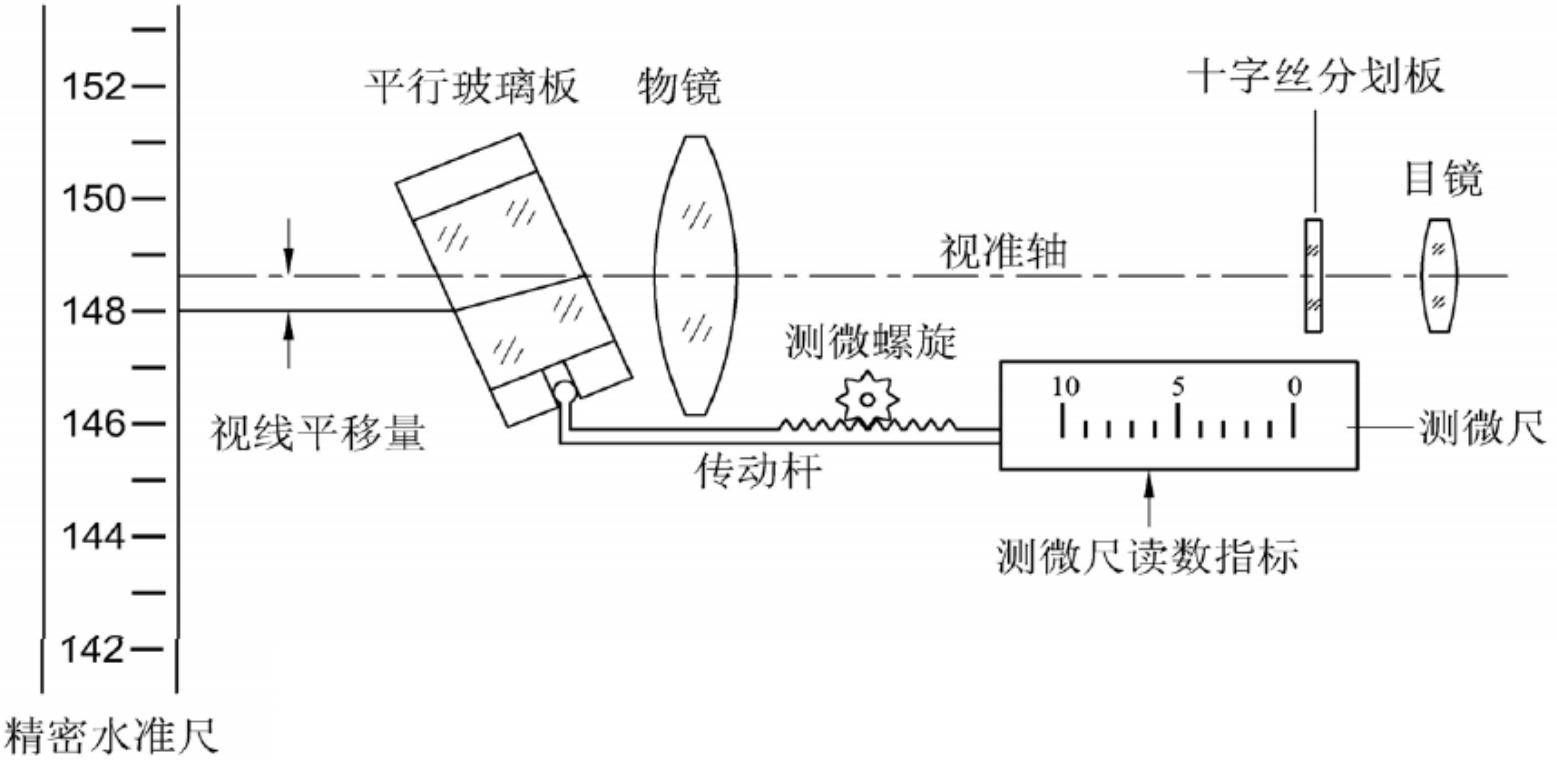
6253

水准尺黑面：刻度从0开始；
红面的起始4687mm或4787mm；

四、带有光学测微器装置的水准仪



测量的水平视线不可能恰好对准水准标尺上的分划线，利用光学测微器可以精确地测定小于分划线间格值的零数。



转动**测微螺旋**，平行玻璃板作前俯，使水平视线向下平移与就近的1480分划重合，这时测微分划尺上的读数为6.50mm，而水平视线的平移量应为6.50 − 5mm

最后读数*a*为： $a = 1480mm + 6.50mm - 5mm$

五、自动安平水准仪

自动安平水准仪，是一种只用圆水准器进行粗略整平，用自动安平补偿器代替管状水准器，而无需用微倾螺旋精确整平就能读取水平视线读数的水准测量仪器。

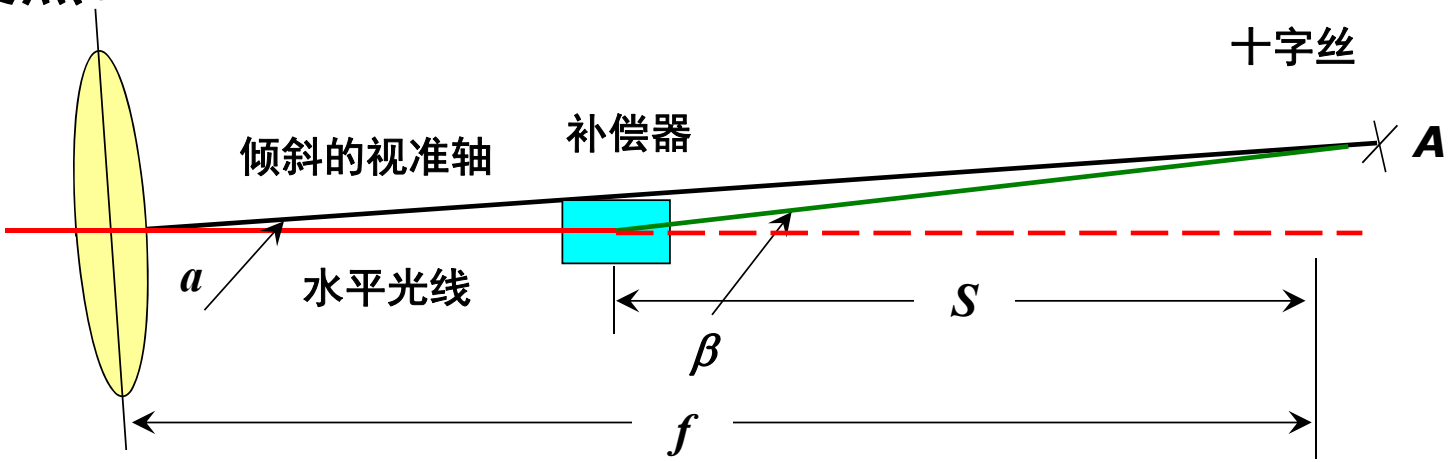
优点：可简化操作手续，提高作业速度，以减少外界条件变化所引起的观测误差，有利于提高水准测量的精度。



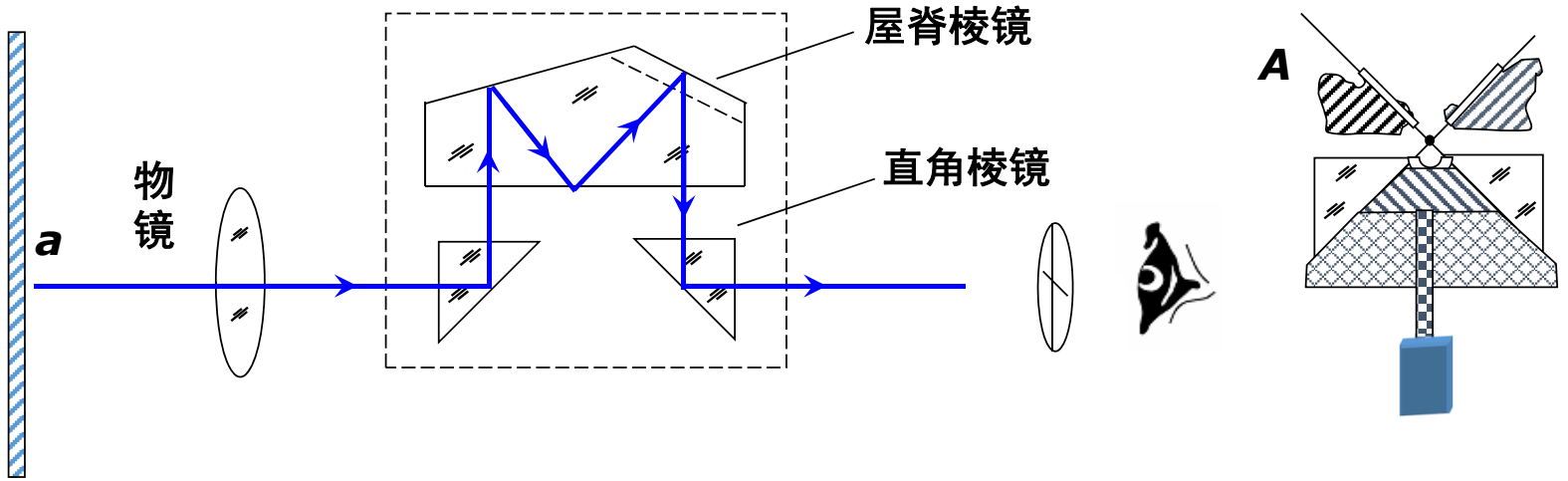
五、自动安平水准仪

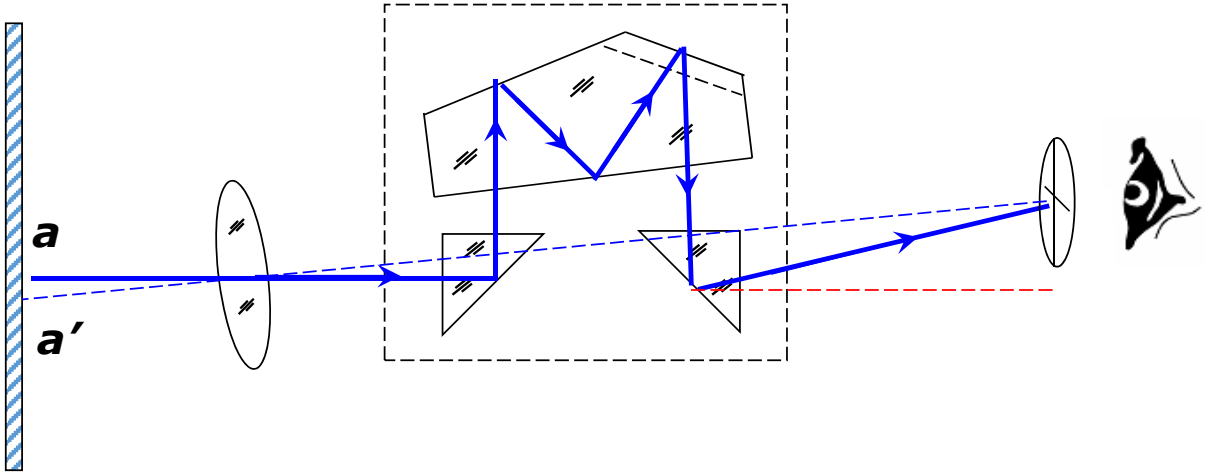
优点：缩短水准测量的工作时间；提高了水准测量的精度。

设计特点：在光路中装置一个“补偿器”，使光线偏转而通过十字丝交点。



$$f \cdot \alpha = S \cdot \beta$$


屋脊棱镜
直角棱镜
物镜
a
A


a
a′

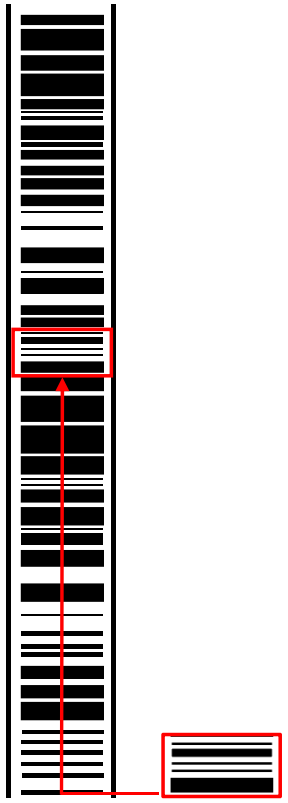
八、电子水准仪

电子水准仪将原有的用人眼观测读数改变为由光电设备自动探测水平视准轴的水准尺读数。

- 速度快、精度高
- 读数客观
- 使用方便、能减轻作业劳动强度
- 易于实现水准测量内外业一体化

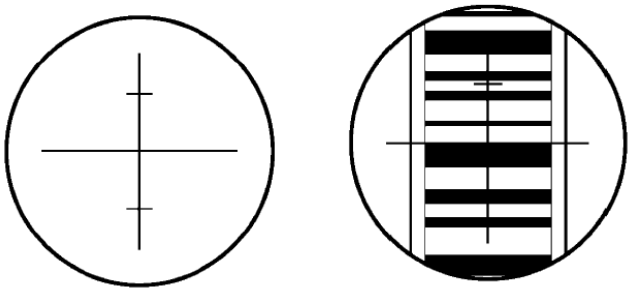
在望远镜中装置了一个由光敏二极管构成的线阵探测器，仪器采用数字图像识别处理系统，并配用条码水准标尺。





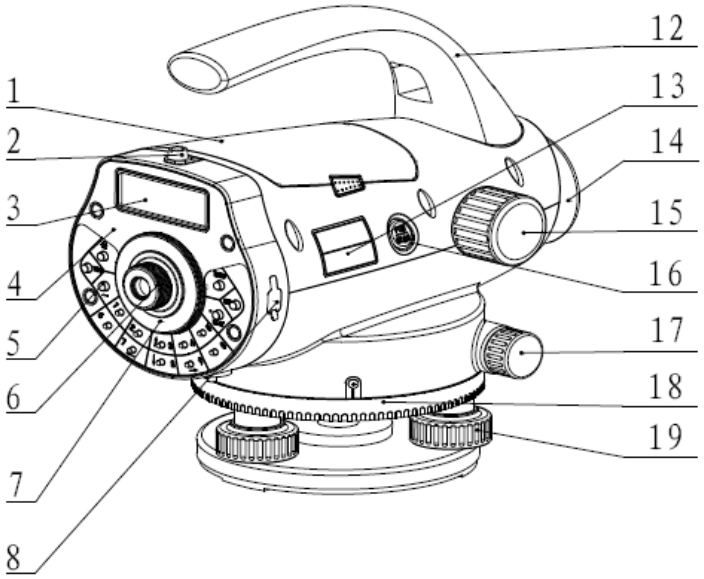
电子水准仪和电子水准尺，电子水准仪大多采用相关法、几何法或相位法原理读数。

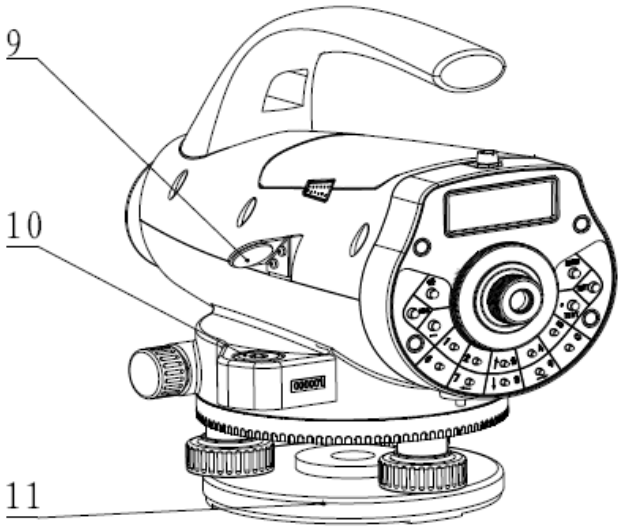
- 观测时十字丝和条形码应十分清晰



- 只要标尺不被障碍物（如树枝等）遮挡30%，就可以进行测量。
- 即使十字丝中心被遮挡，若视场被遮挡的总量小于30%，也可进行测量，但此时的精度可能会受到一定影响。







1 电池；2 粗瞄器；3 液晶显示屏；4 面板；5 按键；6 目镜：用于调节十字丝的清晰度；7 目镜保护罩；8 数据输出插口；9 圆水准气泡；11 基座；12 提柄；13 型号标贴；14 物镜；15 调焦手轮；16 电源开关；17 水平微动手轮；18 水平度盘；19 脚螺旋。

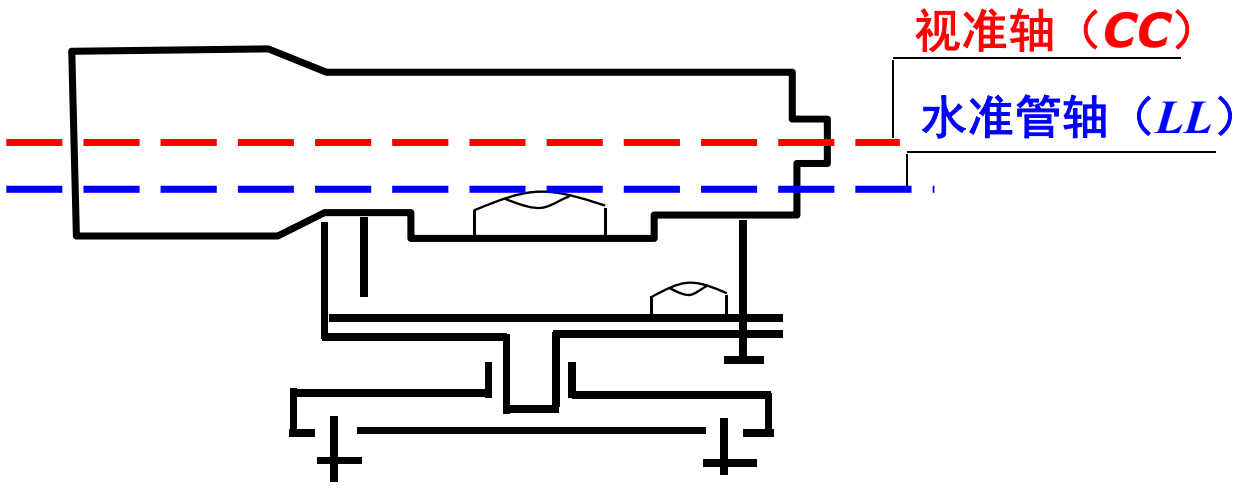
§4.3 水准测量的误差分析

- 仪器误差
- 观测误差
- 外界条件的影响

一、仪器误差

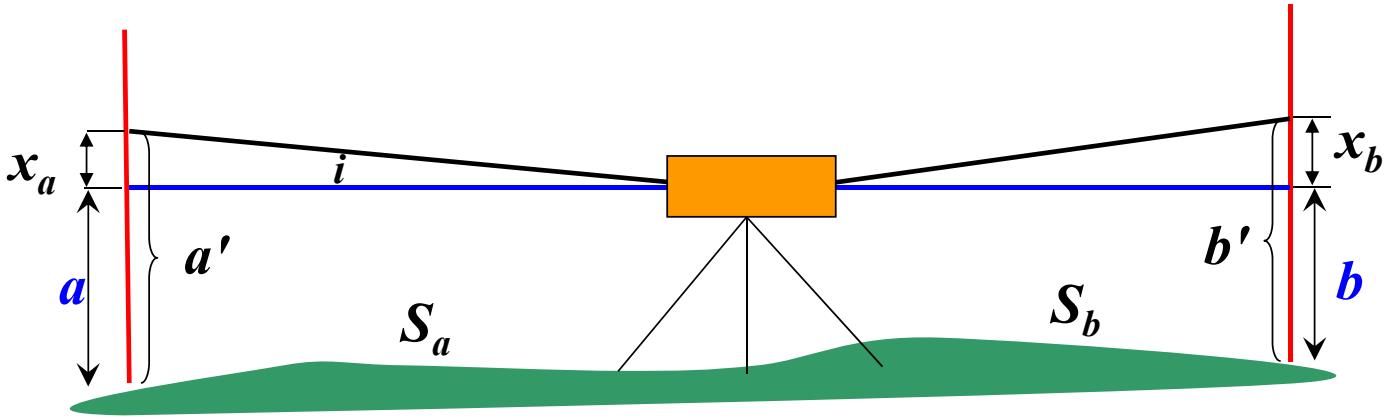
1、视准轴与水准管轴不平行的误差

*i*角：视准轴与水准管轴在竖直面上投影的夹角。



水准管轴（*LL*）平行于视准轴（*CC*）

i 角的符号:向上倾斜为正,向下倾斜为负



$$x_a = S_a \cdot tgi = \frac{S_a \cdot i}{\rho''} \qquad x_b = S_b \cdot tgi = \frac{S_b \cdot i}{\rho''}$$

$$h_{AB} = (a' - x_a) - (b' - x_b) \qquad \delta h_{AB} = x_a - x_b$$

$$= (a' - b') - (x_a - x_b) \qquad = \frac{i}{\rho''}(S_a - S_b)$$

$$= h'_{AB} - \delta h_{AB}$$

当$S_a = S_b$时，可消除i角的影响。

2、水准尺误差

水准尺刻划不准确，尺长变化、弯曲等影响，都会影响水准测量的精度，水准尺必须经过检验才能使用。

水准尺零点差：水准尺零点与底面应重合，但由于使用时的磨损和制造的关系，零点和尺底可能不一致。

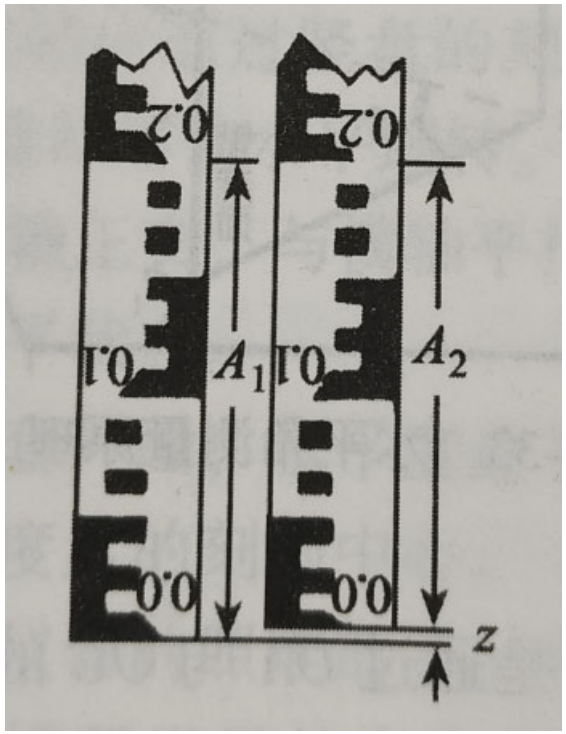
可在一测段中使测站数为偶数的方法予以消除。

■黑面零点差测定方法：

将两水准尺水平放置，在两尺底部各贴一双面刀片，在两水准尺上1m范围内选择一清楚的同一读数的分划线，并用检查尺量出从刀片到该分划线的距离。

若第一根水准尺量的距离为A_1，第二根水准尺量的距离为A_2，则零点差z为：

$$z=A_2-A_1$$



二、观测误差

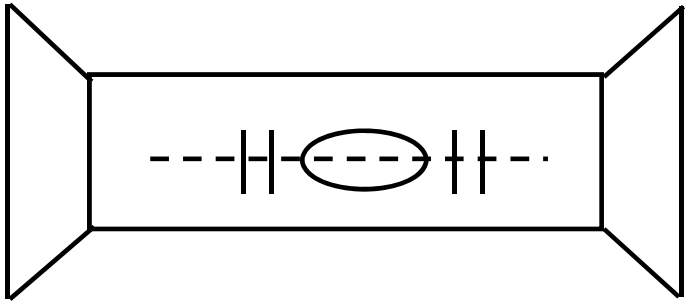
1、精平误差

$$x = \frac{0.5\tau}{\rho} \cdot S$$

τ：水准管分划值

S：距离

ρ：206265″



如果水准管灵敏度20″，视线长度100m，则可引起读数误差5mm。

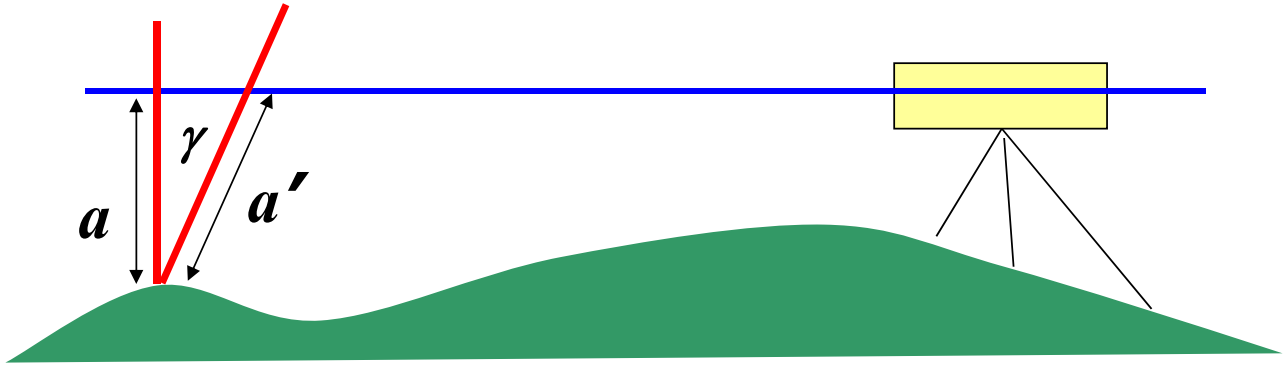
2、调焦误差

在照准后、前水准尺时有调焦，会导致后、前水准尺读数时 i 角不一致，从而引起读数误差。保证前后视距相等可避免调焦。

3、估读误差

影响估读精度的因素，主要与十字丝横丝的粗细、望远镜的放大倍率、人眼的局限性，视距长度等有关。其中视线长度影响较大，因此有关规范对各级水准测量规定了望远镜的放大率、并限制了最大视距长度。

4、水准尺倾斜误差



对读数的影响：$a = a'\cos\gamma$

$$\Delta a = a' - a = a'(1-\cos\gamma)$$

一个测站：$$\Delta h = \Delta a - \Delta b = (a' - b')(1-\cos\gamma)$$

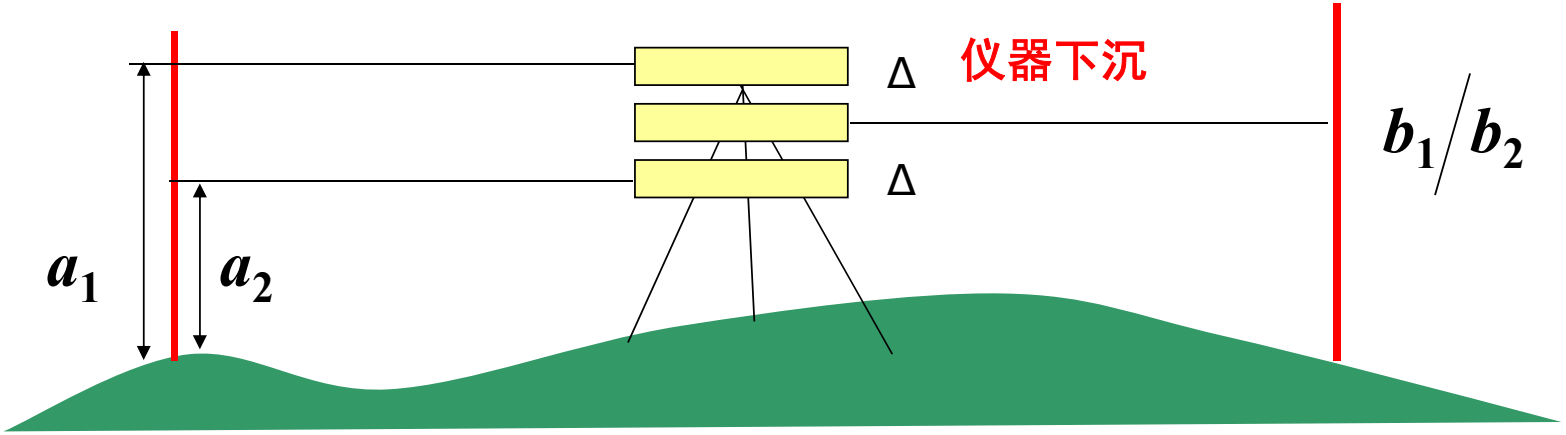
$$= h'(1-\cos\gamma)$$

一条水准路线：$$\Delta h = (\sum h)(1-\cos\gamma)$$

可在水准尺上安装圆水准器，确保水准尺铅垂

三、外界环境的影响

1、水准尺和水准仪下沉误差



条件：

1、尺子不升沉，仪器下沉

2、Δ和时间成比例

3、观测速度均匀

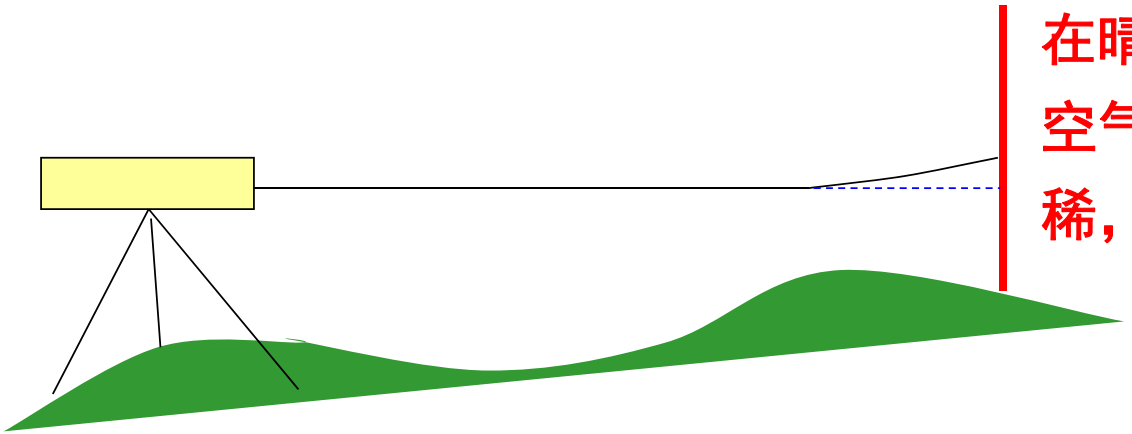
$$h_{黑} = a_1 - (b_1 + \Delta)$$

$$h_{红} = (a_2 + \Delta) - b_2$$

$$h = \frac{h_{黑} + h_{红}}{2} = \frac{(a_1 - b_1) + (a_2 - b_2)}{2}$$

采用后前前后的观测程序、快速观测、仪器安置在坚实地面。

2、大气垂直折光的影响



在晴天，地面温度高，空气的密度较上面的稀，光线向上折射。

——观测时，视线保持一定的高度，一般规定：视线高出地面0.3m；

3、日照风力引起的误差

关照引起仪器受热不均匀改变仪器轴系关系，风大引起仪器抖动等；

1）选择合适的天气（阴天、无风等）；给仪器打伞遮光等；

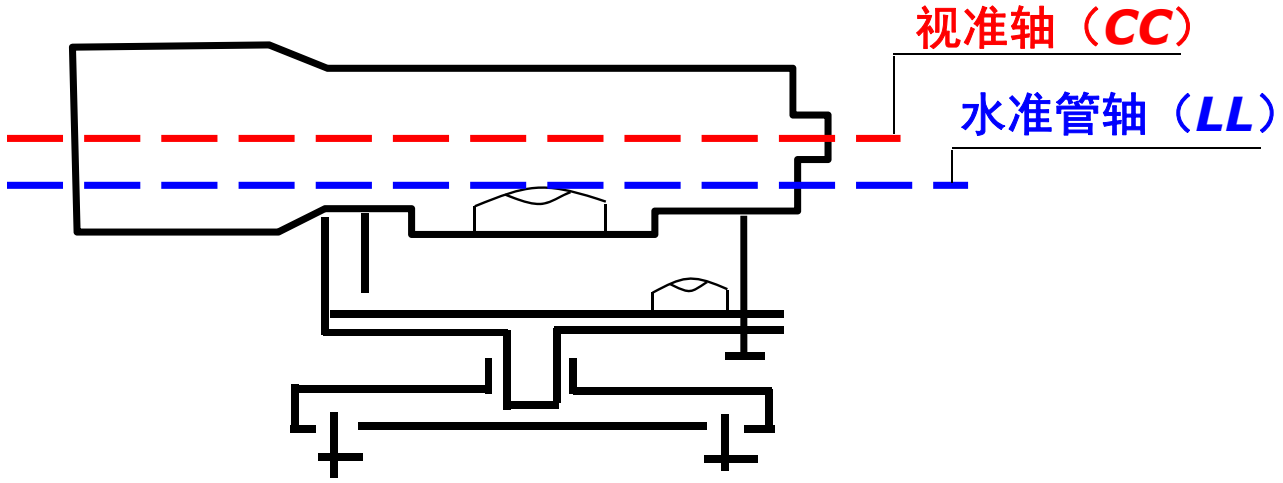
2）避开不利的环境（日出后、日落前半小时、中午、大风等）

§4.4 水准仪的检验和校正

- 水准仪应满足的条件
- 圆水准器的水准轴与仪器的旋转轴平行的检验与校正
- 十字丝横丝应与仪器旋转轴垂直的检验与校正
- 望远镜的视准轴与水准管的水准轴平行的检验与校正
- 水准尺的检验

一、水准仪应满足的条件

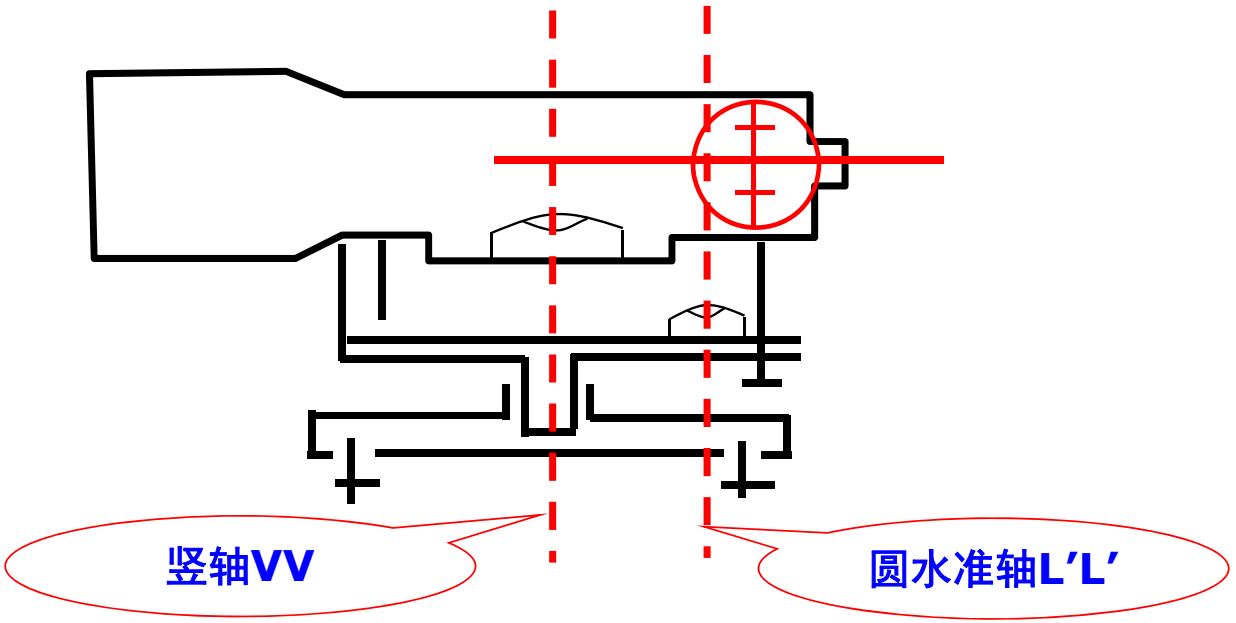
1、水准仪应满足的主要条件有：



(1)水准管轴（*LL*）平行于视准轴（*CC*）

(2)望远镜的视准轴不因调焦而变动位置

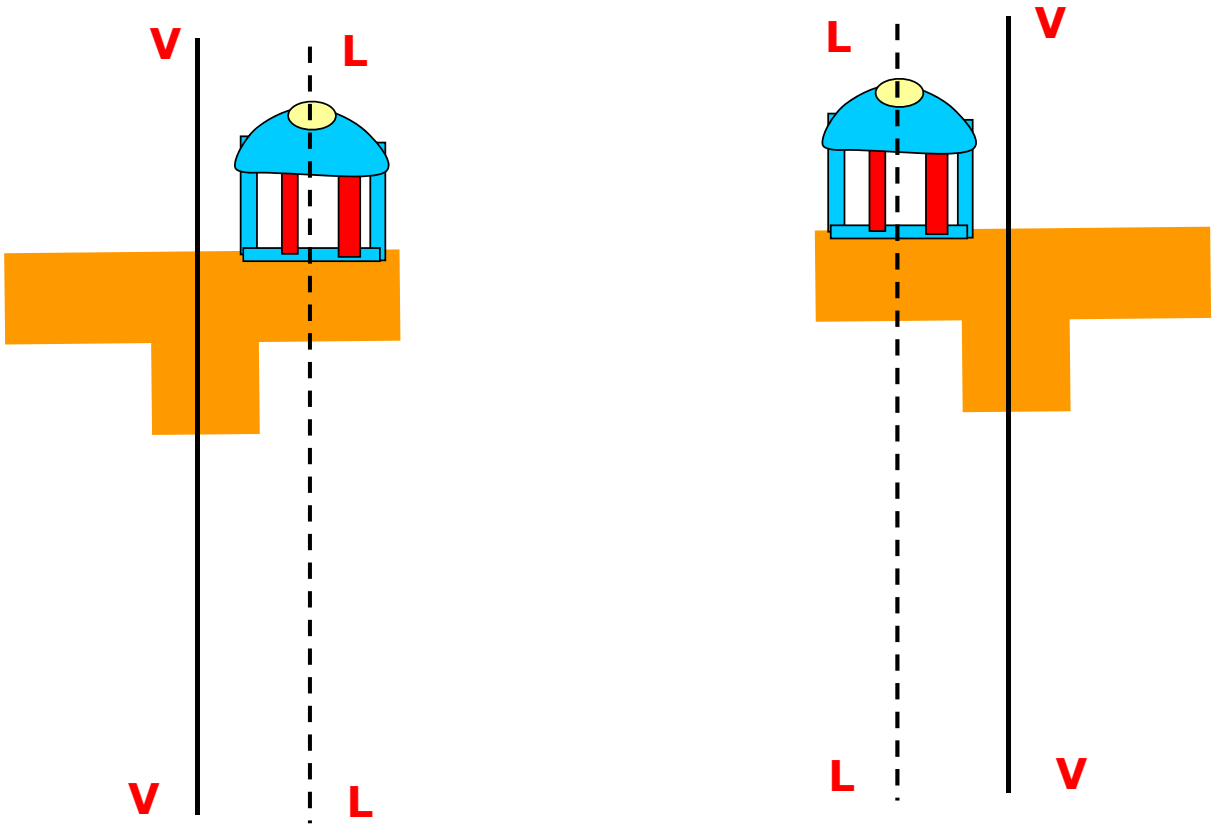
2、水准仪应满足的次要条件有：



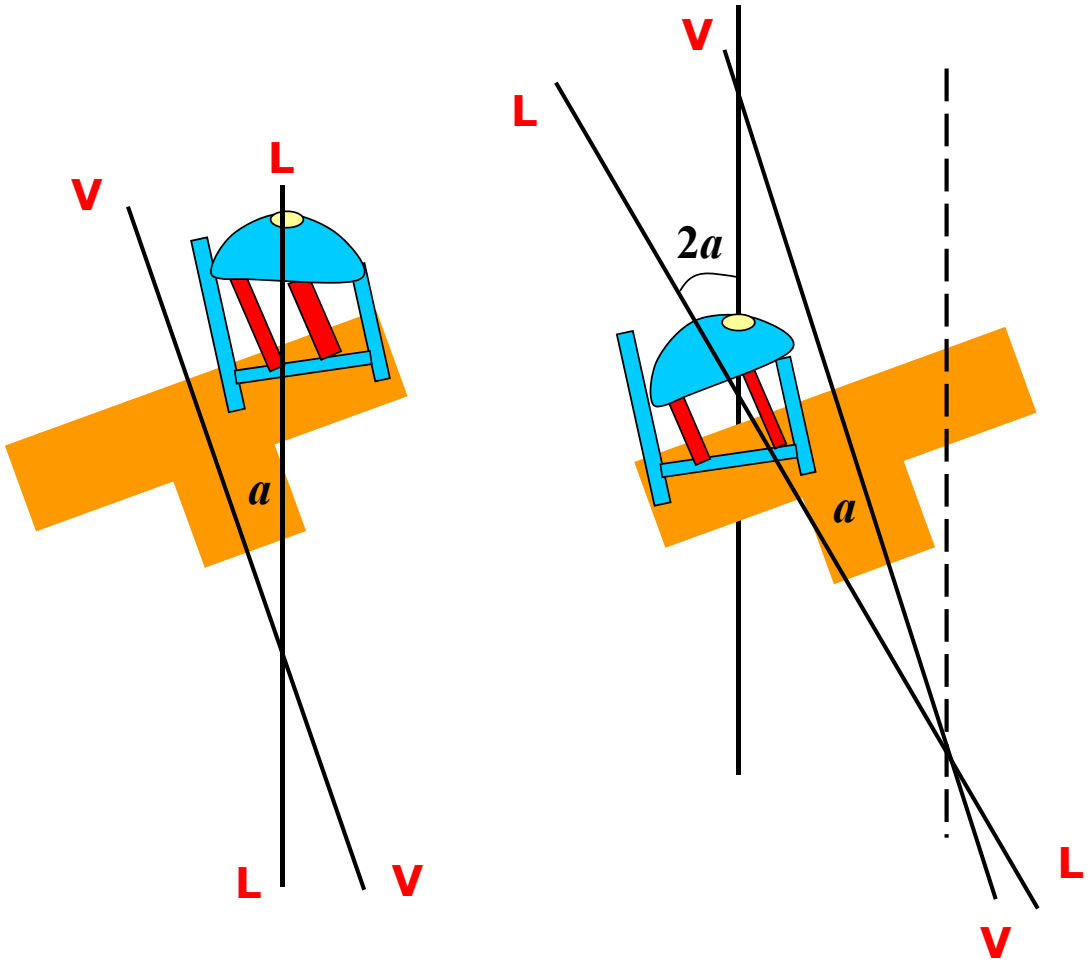
(1)圆水准轴（*L'L'*）平行于竖轴（VV）

(2)十字丝的横丝应当垂直于仪器旋转轴

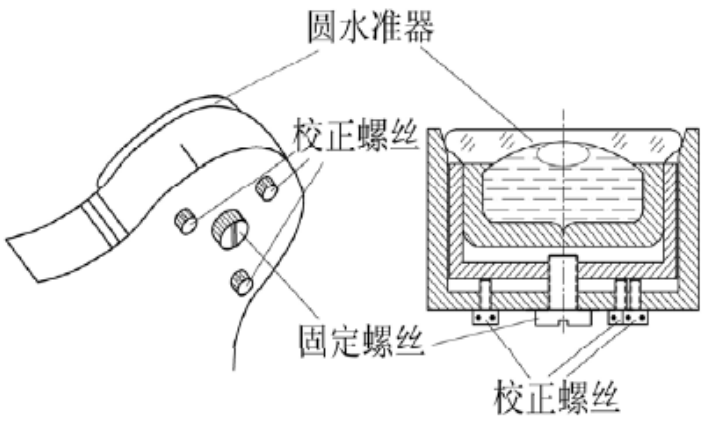
二、圆水准器的水准轴与仪器的旋转轴平行的检验与校正

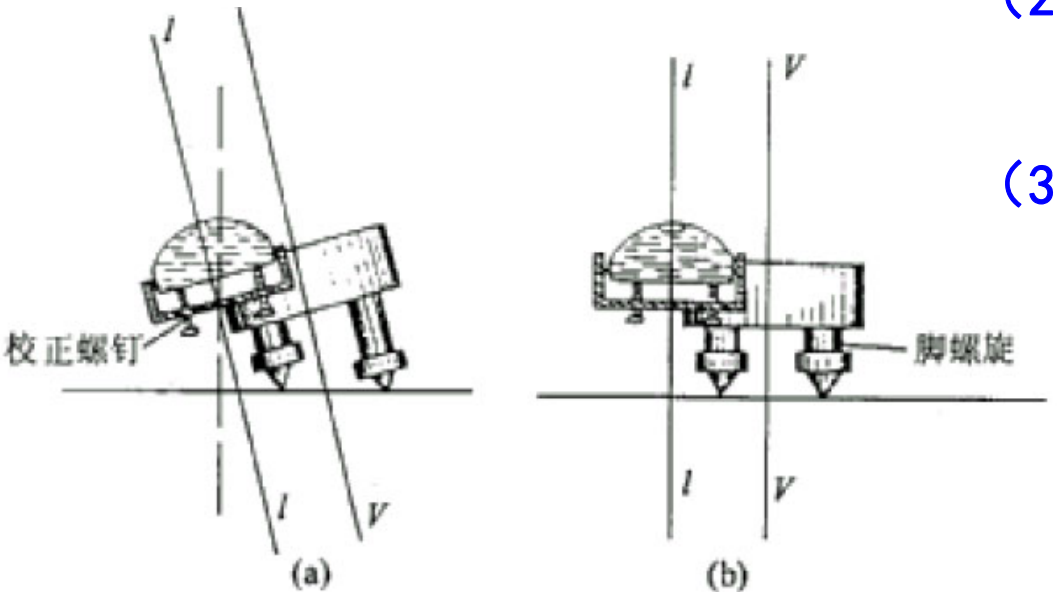


二、圆水准器的水准轴与仪器的旋转轴平行的检验与校正



检验：先用脚螺旋将圆水准器气泡居中，然后将仪器旋转180°，检查气泡是否居中。





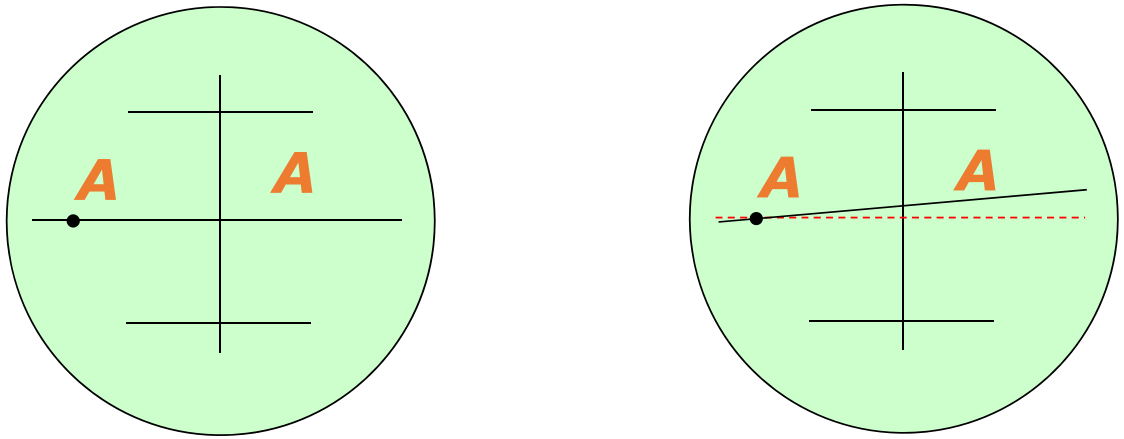
校正：

（1）用脚螺旋让气泡居中，将仪器旋转180度；

（2）调动三个校正螺钉将气泡向中间校正一半；

（3）反复检查，反复校正。

三、十字丝横丝应与仪器旋转轴垂直的检验与校正



检验：用望远镜十字丝横丝一端对准一清晰点***A***，再转动水平微动螺旋检查***A***点是否始终落在横丝上。

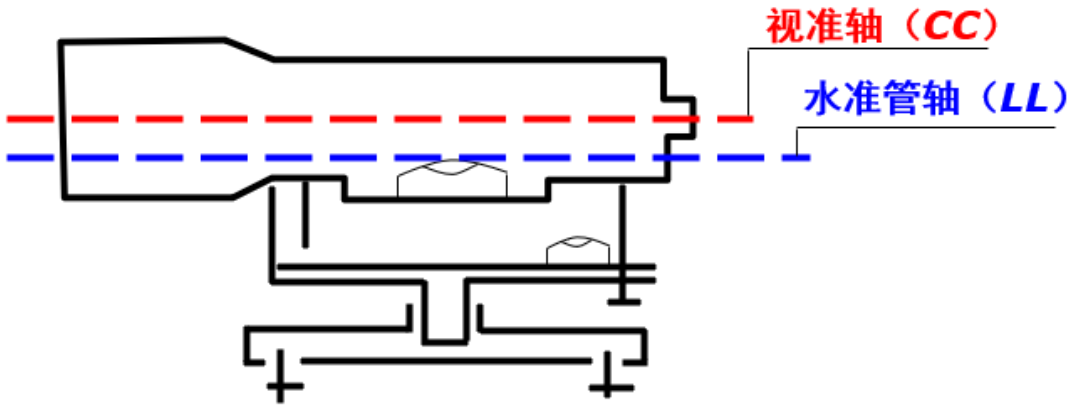
校正：松开目镜保护盖，放松十字丝环的校正螺钉转动十字丝环。

四、望远镜的视准轴与水准管的水准轴平行的检验与校正

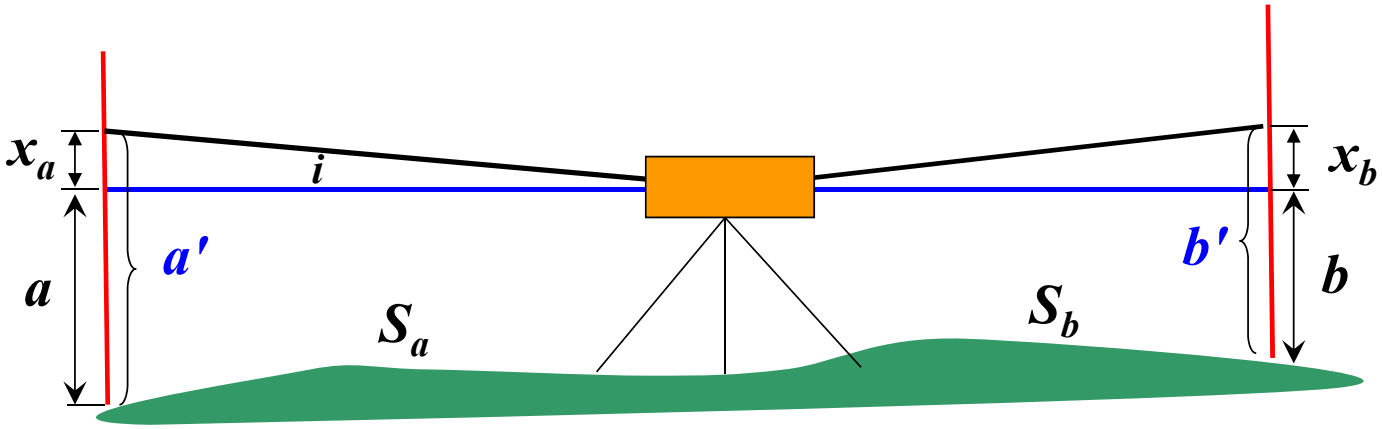
望远镜的视准轴和水准管的水准轴是空间的两条直线。

在竖直面上的投影是否平行的检验称为*i*角检验。

在水平面上的投影是否平行的检验称为交叉误差的检验。



1、*i*角对读数和高差的影响



i 角的符号:
向上倾斜为正,
向下倾斜为负

$$x_a = S_a \cdot tgi = \frac{S_a \cdot i}{\rho}$$

$$x_b = S_b \cdot tgi = \frac{S_b \cdot i}{\rho}$$

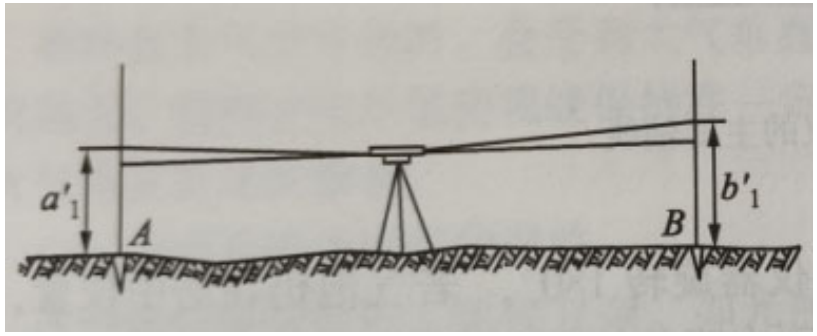
$$h_{AB} = (a' - x_a) - (b' - x_b)$$
$$= (a' - b') - (x_a - x_b)$$
$$= h'_{AB} - \delta h_{AB}$$

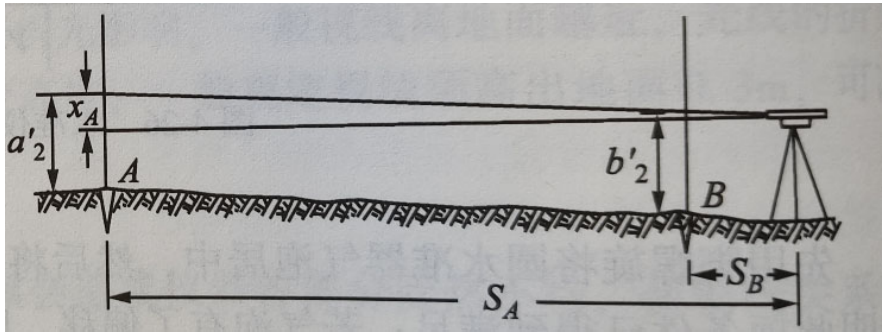
$$\delta h_{AB} = x_a - x_b$$
$$= \frac{i}{\rho}(S_a - S_b)$$

$$\boldsymbol{h_{AB} = h'_{AB} - \frac{i}{\rho}(S_a - S_b)}$$

2、检验*i*角的基本原理

1）第一种检验*i*角的方法





$$i = \frac{h''_{AB} - h'_{AB}}{(S_A - S_B)} \cdot \rho$$

i角限差：一、二等不大于**15″**；三四等不大于**20″**，否则要校正。

校正方法：

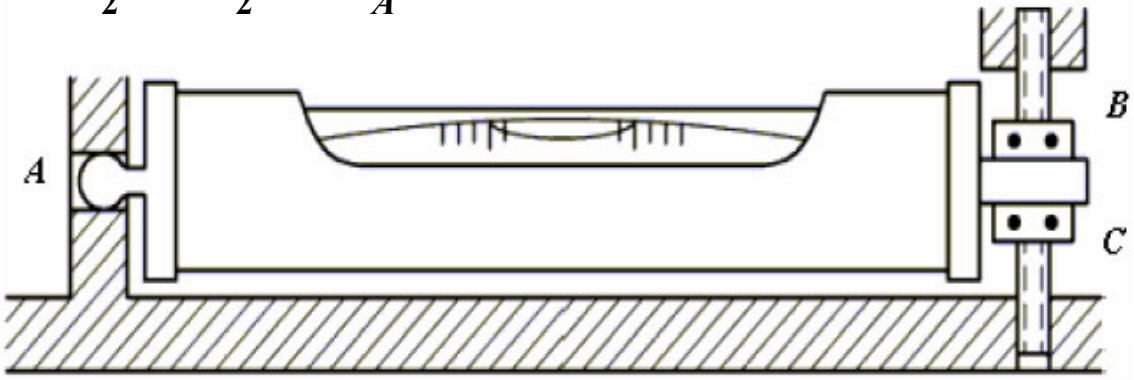
1、知道i角后，可以计算i角对于A点读数的影响x_A；

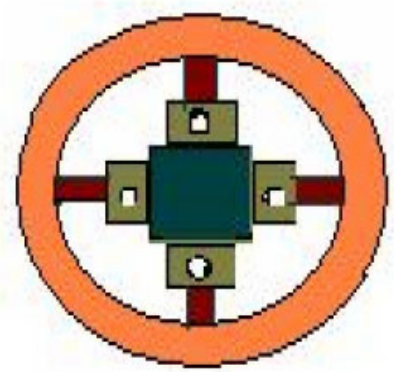
2、将在*B*点一端的仪器不动，用微倾螺旋使读数对准正确读数a_2

3、此时水准管气泡不再居中，可以调节校正螺丝使水准管气泡居中

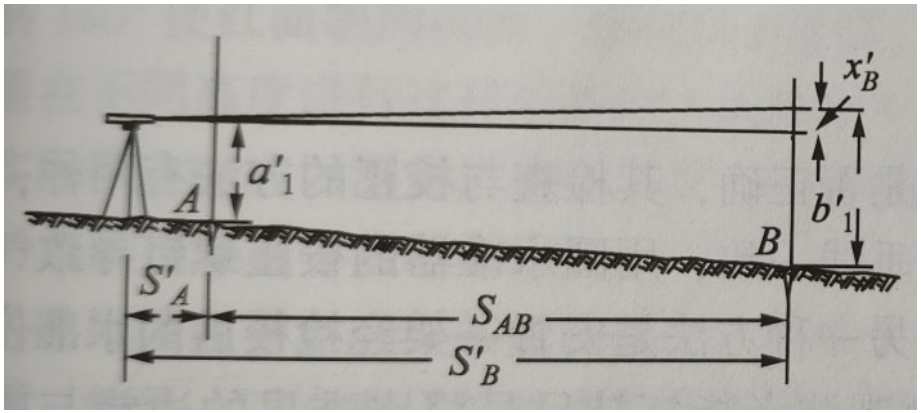
$$x_A = \frac{i}{\rho} \times S''_A$$

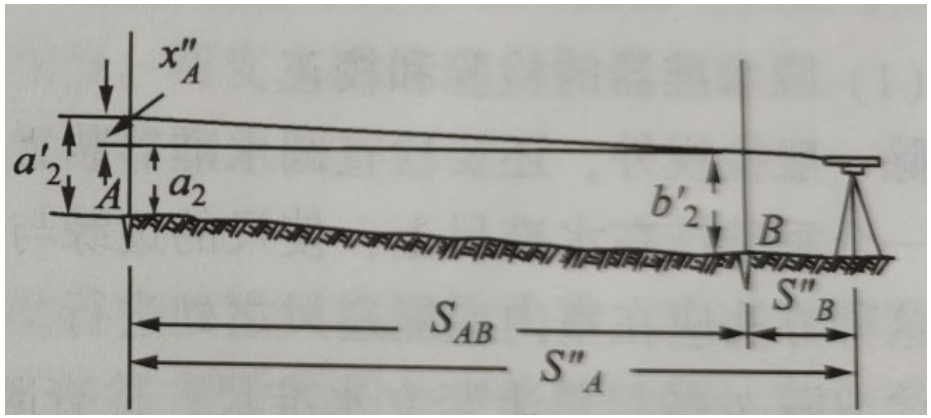
$$a_2 = a'_2 - x_A$$





2）第二种检验*i*角的方法:





$$h_{AB} = h'_{AB} - \frac{i}{\rho}(S'_A - S'_B) = h''_{AB} - \frac{i}{\rho}(S''_A - S''_B)$$

$$i = \frac{h''_{AB} - h'_{AB}}{(S''_A - S''_B) - (S'_A - S'_B)} \cdot \rho$$

由于$S''_A - S''_B = -(S'_A - S'_B) = S_{AB}$ $\Rightarrow$ $i = \frac{h''_{AB} - h'_{AB}}{2S_{AB}} \cdot \rho$

校正方法（校正方法类似检校方法一）：

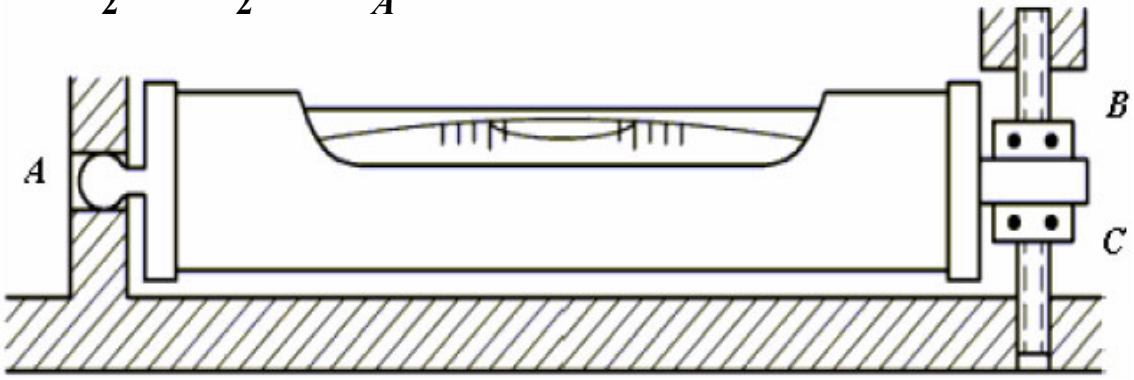
1、知道i角后可以计算i角对于A点读数的影响x_A;

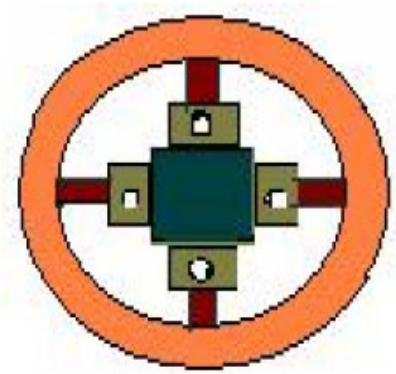
2、将在*B*点一端的仪器不动，用微倾螺旋使读数对准正确读数a_2

3、此时水准管气泡不再居中，可以调节校正螺丝使水准管气泡居中

$$x_A = \frac{i}{\rho} \times S''_A$$

$$a_2 = a'_2 - x_A$$





五、水准尺的检验

1、一般检视

2、圆水准器的检验与校正

3、水准尺分划的检验

- 水准尺每米平均真长的测定

  每米长度误差，不得超过±0.5mm

- 水准尺每分米分划误差的测定

  不得超过±0.1mm

- 水准尺红黑面零点差的测定

  应为4687mm或4787mm

- 一对水准尺黑面零点差

  设置偶数测站

§4.5 水准测量方法

- 水准测量概述
- 水准点、水准路线
- 水准测量的外业施测
- 水准测量的内业计算

一、水准测量概述

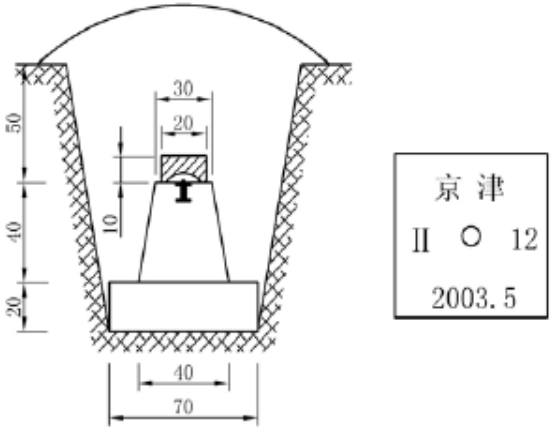
水准测量的主要目的是测出一系列水准点的高程。通过水准点的高程，可以了解地表的形状、地壳的变化，以及指导工程的设计、施工、监测。水准测量必须有统一的高程基准。我国统一的高程系是1985年国家高程基准。

水准测量的等级分为：

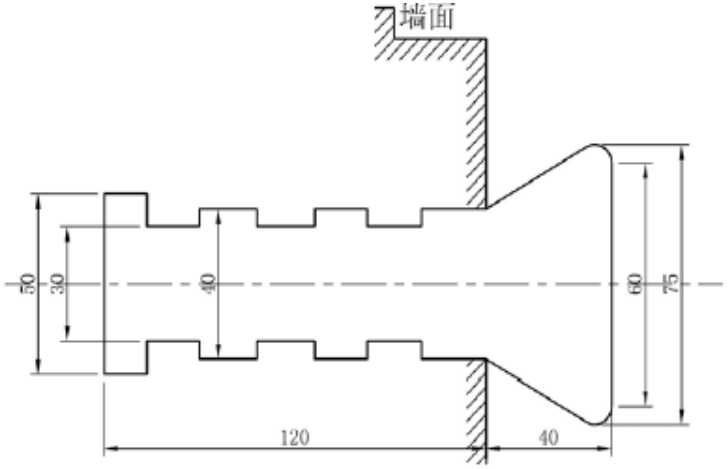
- 一、二等水准测量——科学研究、提供高程起算数据
- 三、四等水准测量——工程建设、提供高程起算数据
- 普通水准测量——工程建设、测图等。

二、水准点、水准路线

水准点：通过水准测量方法获得其高程的高程控制点(具有水准高程的控制点)。



混凝土普通水准标石(单位：cm)



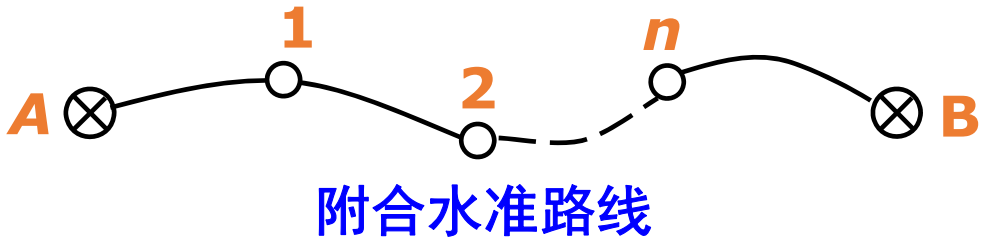
墙角水准标志埋设(单位：mm)



二、水准点、水准路线

水准路线：在水准点之间进行水准测量所经过的路线。

1、单一水准路线

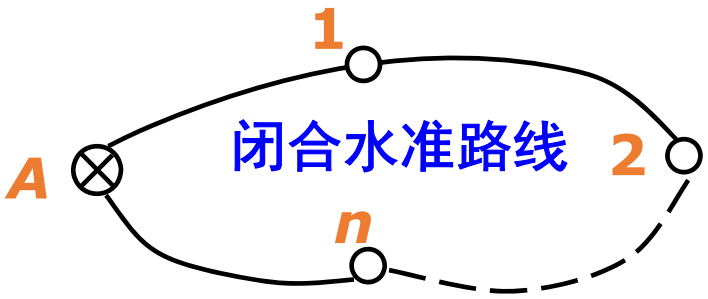


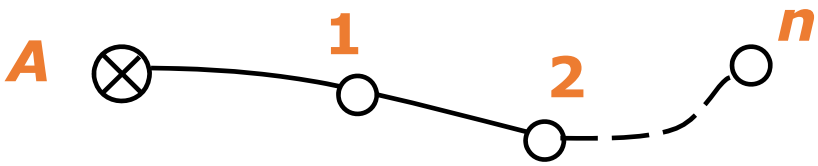
附合水准路线

因线路中已知点的个数不同

又分为三种：

- 附合水准路线
- 闭合水准路线
- 支水准路线



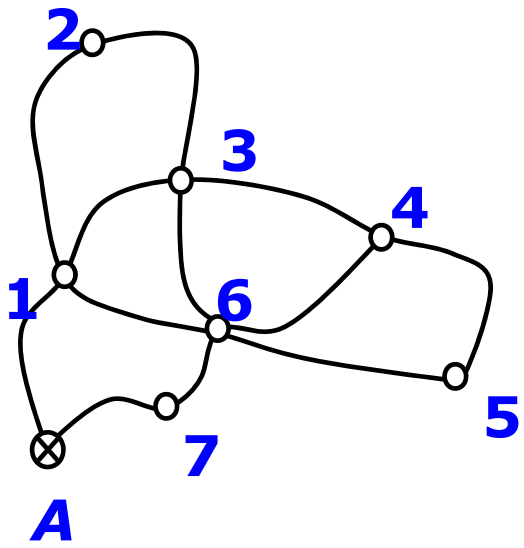


支水准路线

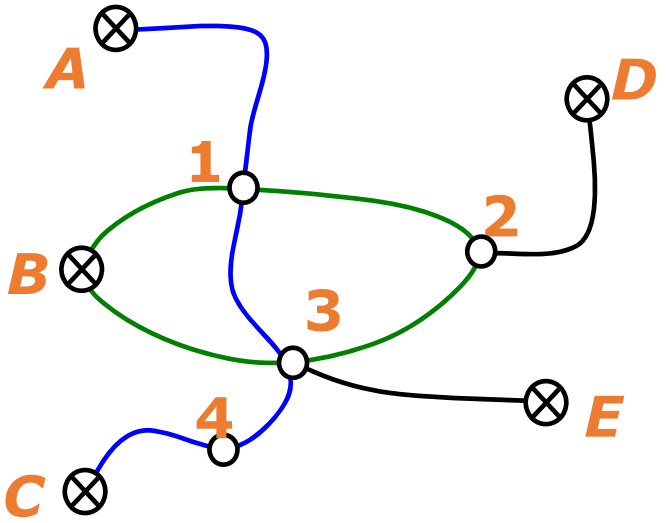
2、水准网

水准网，是由几条单一水准路线相互连接构成。网中单一水准路线相联接的水准点称为结点。根据水准网中已知点个数的不同又分为：

- 独立水准网（只有一个已知高程的水准点）
- 附合水准网



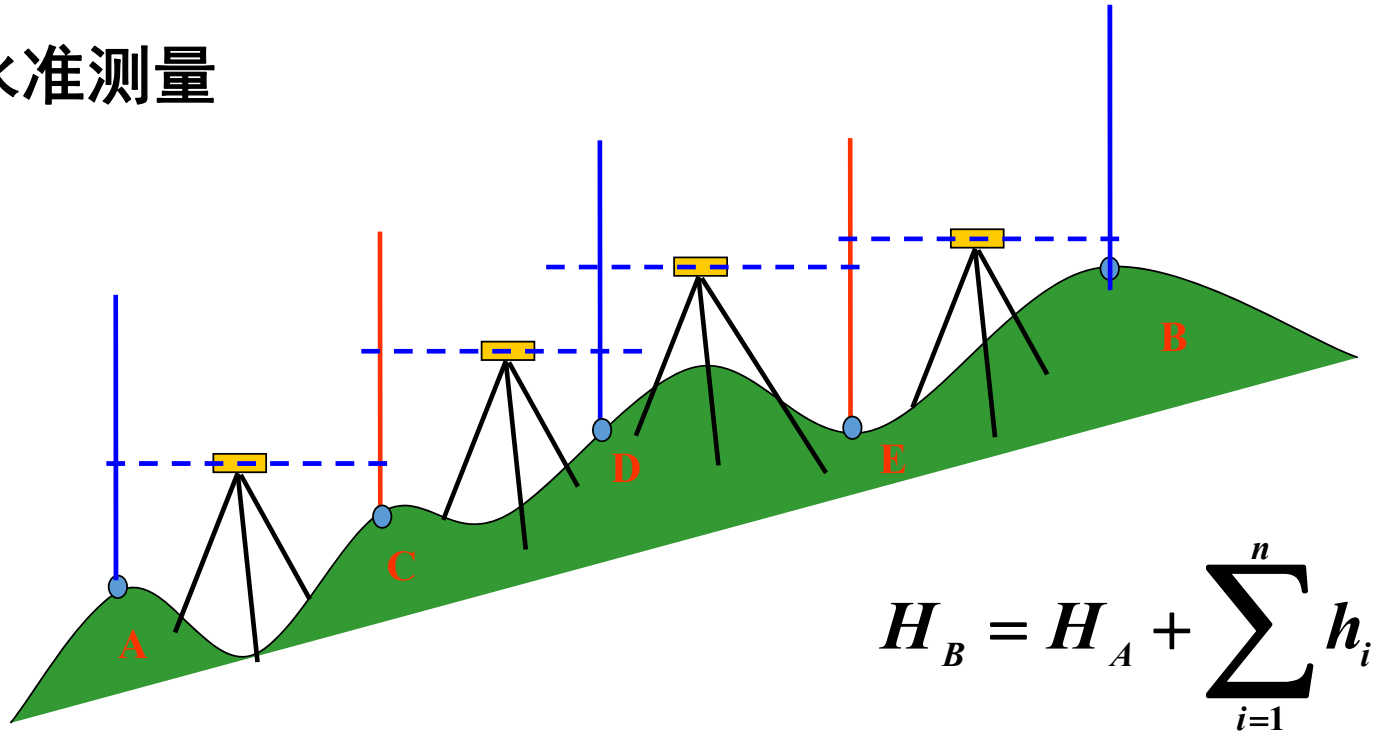
独立水准网



附合水准网

三、水准测量的外业施测

1、普通水准测量



$$H_B = H_A + \sum_{i=1}^{n} h_i$$

为保证测量成果的可靠性（剔除粗差），可采用红、黑双面尺法，或两次仪器高法进行观测。

普通水准测量手簿

测站	点号	水准尺读数		高差	高程	备注
		后视	前视	H(m)	H(m)	
1	A	0347		-1.284	46.215	
	转点1		1631			
2	转点1	0306		-2.318		
	转点2		2624			
3	转点2	0833		-0.683		
	C		1516		41.930	
4	C	1528		+1.027		
	转点4		0501			
5	转点4	2368		+1.674		
	B		0694		44.631	

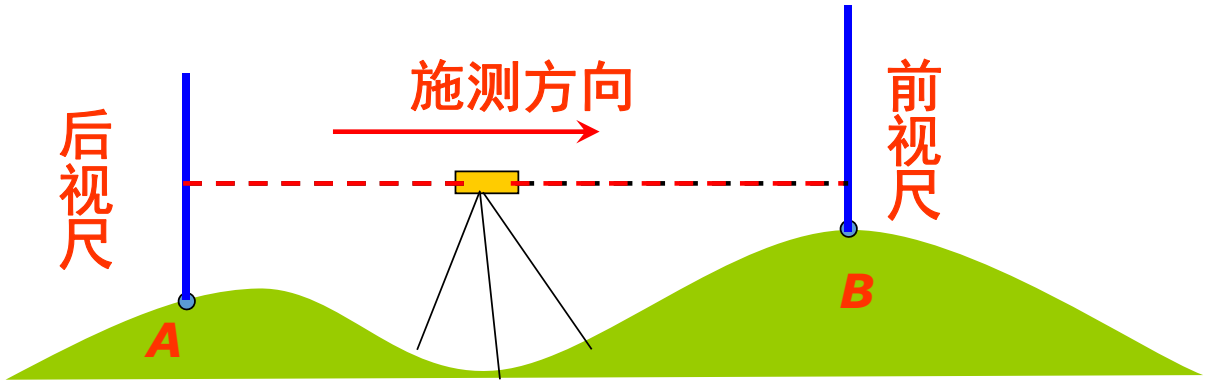
2、国家三、四等水准测量

采用红黑面双面标尺，并满足以下各项限差。

三、四等水准测量的作业限差

等级	仪器类型	标准视线长度/m	后前视距差/m	后前视距差累计/m	黑红面读数差/mm	黑红面所测高差之差/mm	检测间歇点高差之差/mm
三等	S3	75	2.0	5.0	2.0	3.0	3.0
四等	S3	100	3.0	10.0	3.0	5.0	5.0

① 三、四等水准测量的观测顺序



1、照准后视尺黑面，读取视距丝、中丝读数；

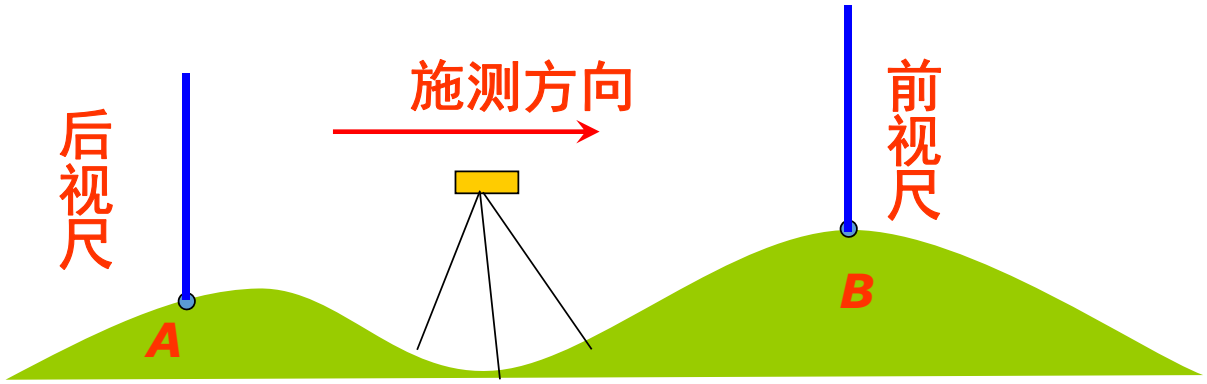
2、照准前视尺黑面，读取中丝、视距丝读数；

3、照准前视尺红面，读取中丝读数；

4、照准后视尺红面，读取中丝读数；

三、四等水准测量观测顺序为：后前前后，(黑黑红红)。

② 三、四等水准测量的观测顺序



1、照准后视尺黑面，读取视距丝、中丝读数；

2、照准后视尺红面，读取中丝读数；

3、照准前视尺黑面，读取中丝、视距丝读数；

4、照准前视尺红面，读取中丝读数；

三、四等水准测量观测顺序为：后后前前，(黑红黑红)。

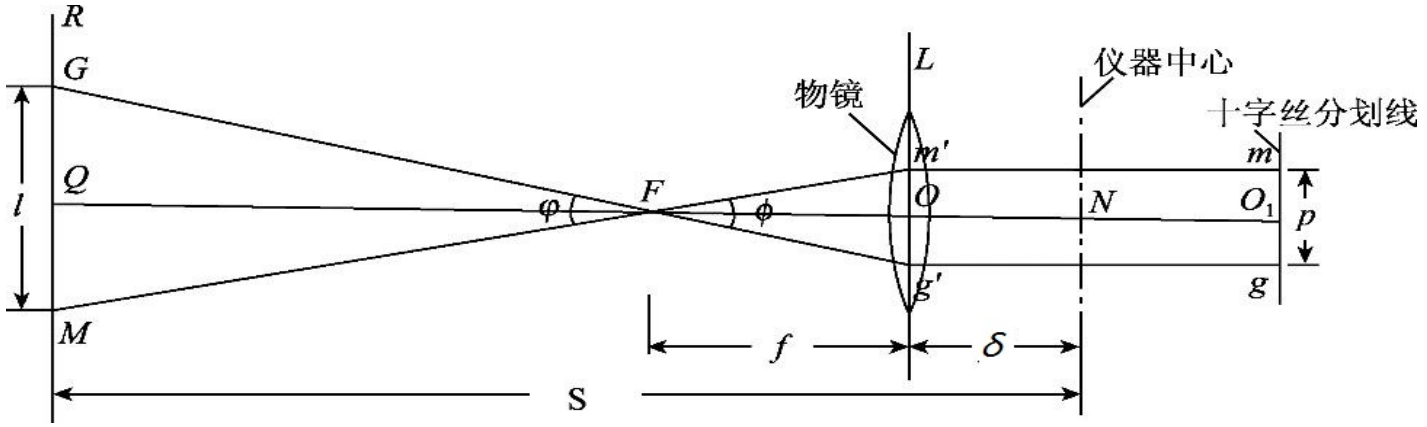
三、四等水准测量的观测手簿

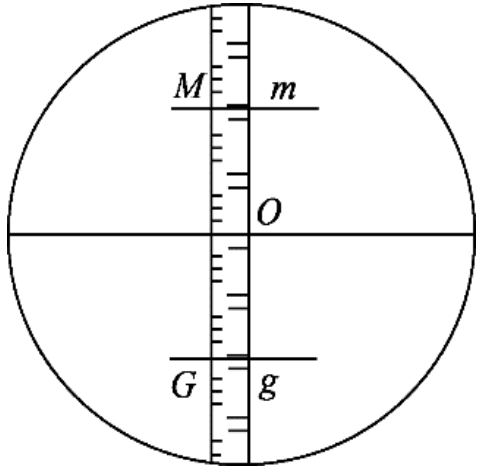
测自 P01 至 P23　　年 月 日
时刻始 时 分　　天气：
末 时 分　　成像：

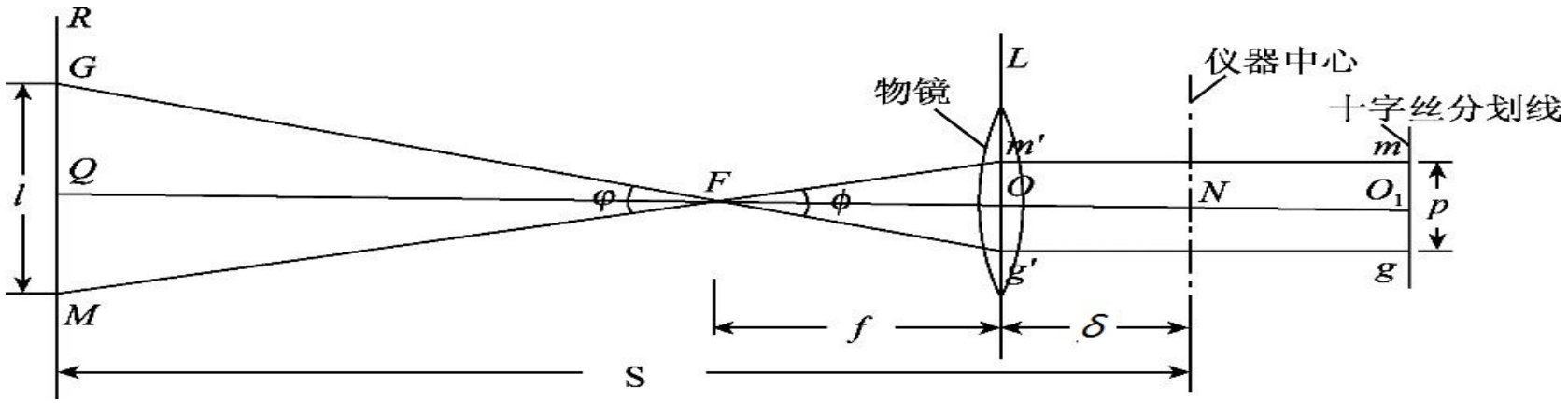
测站编号	后尺	下丝	前尺	下丝	方向及尺号	标尺读数		K+黑-红	高差中数	备考
		上丝		上丝		黑面	红面			
	后距		前距							
	视距差d		Σ d							
	(1)		(5)		后	(3)	(8)	(10)		
	(2)		(6)		前	(4)	(7)	(9)		
	(12)		(13)		后-前	(16)	(17)	(11)	平均	
	(14)		(15)							
1	1571		0739		后5	1384	6171	0		
	1197		0363		前6	0551	5239	-1		
	374		376		后-前	+0833	+0932	+1	+0832.5	
	-0.2		-0.2							

视距测量原理：

是指通过望远镜中视距丝（上、下横丝）所截取视距尺或水准尺读数差计算两点间水平距离的方法。





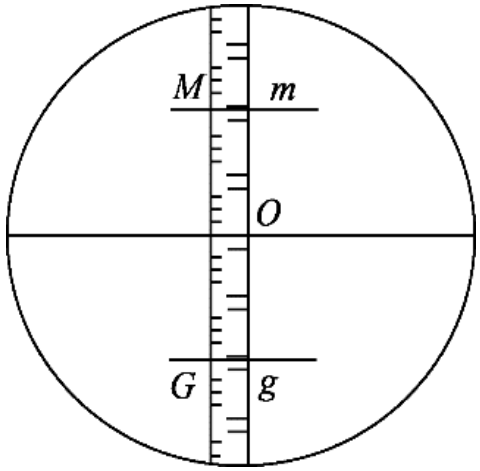


图中，F为物镜的前焦点。由相似三角形GFM与g′Fm′中可得

$$\frac{GM}{g'm'}=\frac{FQ}{FO} \quad \Rightarrow \quad FQ=\frac{f}{p}l$$

$$s=FQ+(f+\delta)=\frac{f}{p}l+(f+\delta)$$

$$=k\cdot l+c$$



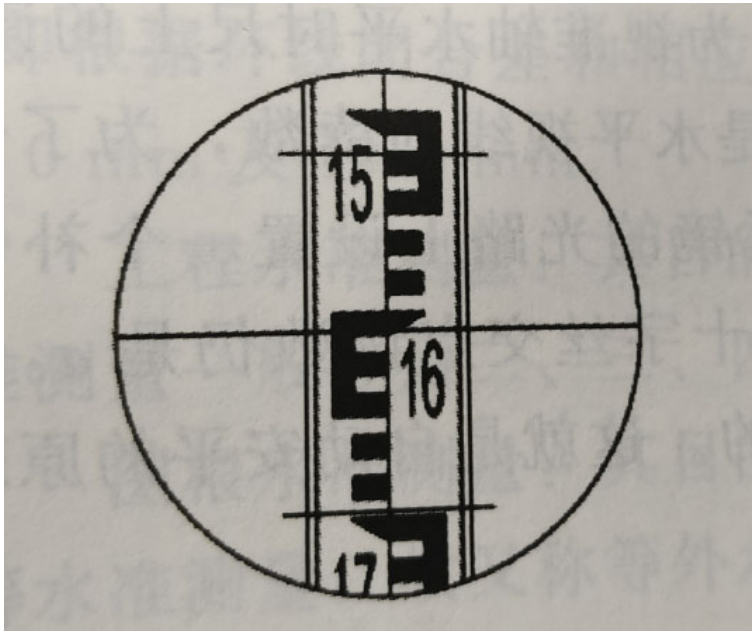
设计时使得k=100，c≈0，则，

视线水平视距公式：$S=100\cdot l$

- 图例：
  - 上丝：1520mm
  - 下丝：1698mm

  - 读数差：178mm

  - 视距S=100*178 =17800mm
    =17.8（m）



三、四等水准测量的观测手簿

测自 P01 至 P23　　年 月 日
时刻始 时 分　　天气：
末 时 分　　成像：

测站编号	后尺	下丝	前尺	下丝	方向及尺号	标尺读数		K+黑-红	高差中数	备考
		上丝		上丝		黑面	红面			
	后距		前距							
	视距差d		Σ d							
	(1)		(5)		后	(3)	(8)	(10)		
	(2)		(6)		前	(4)	(7)	(9)		
	(12)		(13)		后-前	(16)	(17)	(11)	平均	
	(14)		(15)							
1	1571		0739		后5	1384	6171	0		
	1197		0363		前6	0551	5239	-1		
	374		376		后-前	+0833	+0932	+1	+0832.5	
	-0.2		-0.2							

三、四等水准测量的观测手簿

测站编号	后尺	下丝	前尺	下丝	方向及尺号	标尺读数		K+黑-红	高差中数	备考
		上丝		上丝		黑面	红面			
	后距		前距							
	视距差d		Σ d							
	(1)		(5)		后	(3)	(8)	(10)		
	(2)		(6)		前	(4)	(7)	(9)		
	(12)		(13)		后-前	(16)	(17)	(11)		
	(14)		(15)							
2	2121		2196		后6	1934	6621	0		
	1747		1821		前5	2008	6796	-1		
	374		375		后-前	-0074	-0175	+1		
	-0.1		-0.3						-0074.5	

三、四等水准测量的观测手簿

测站编号	后尺	下丝	前尺	下丝	方向及尺号	标尺读数		K+黑-红	高差中数	备考
		上丝		上丝		黑面	红面			
	后距		前距							
	视距差d		Σd							
	(1)		(5)		后	(3)	(8)	(10)		
	(2)		(6)		前	(4)	(7)	(9)		
	(12)		(13)		后-前	(16)	(17)	(11)		
	(14)		(15)							
3	1914		2055		后5	1726	6513	0		
	1539		1678		前6	1866	6554	-1		
	375		377		后-前	-0140	-0041	+1	-0140.5	
	-0.2		-0.5							

三、四等水准测量的观测手簿

测站编号	后尺	下丝	前尺	下丝	方向及尺号	标尺读数		*K*+黑-红	高差中数	备考
		上丝		上丝		黑面	红面			
	后距		前距							
	视距差*d*		Σd							
	(1)		(5)		后	(3)	(8)	(10)		
	(2)		(6)		前	(4)	(7)	(9)		
	(12)		(13)		后-前	(16)	(17)	(11)		
	(14)		(15)							
4	1965		2141		后6	1832	6519	0		
	1700		1874		前5	2007	6793	+1		
	265		267		后-前	-175	-274	-1	-0174.5	
	-0.2		-0.7							

武漢大学 Wuhan University 遥感信息工程学院

三、四等水准测量的观测手簿

测站编号	后尺	下丝	前尺	下丝	方向及尺号	标尺读数		*K*+黑-红	高差中数	备考
		上丝		上丝		黑面	红面			
	后距		前距							
	视距差*d*		Σd							
	(1)		(5)		后	(3)	(8)	(10)		
	(2)		(6)		前	(4)	(7)	(9)		
	(12)		(13)		后-前	(16)	(17)	(11)		
	(14)		(15)							
5	0089		0124		后5	0054	4842	-1		
	0020		0050		前6	0087	4775	-1		
	69		74		后-前	-0033	+0067	0	-0033.0	
	-0.5		-1.2							

武漢大学 Wuhan University 遥感信息工程学院

四、水准测量的内业计算

水准测量往返测、环线闭合测或与已知点符合测时，出现的高差不符值，通常称为闭合差。

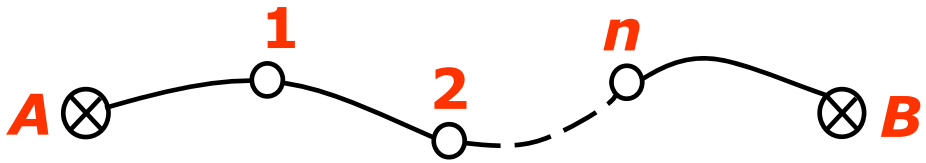
路线种类 / 等级	路线往返测闭合差（mm）	附合路线或闭合路线闭合差（mm）
三等水准测量	$\pm 12\sqrt{S}$	$\pm 12\sqrt{L}$
四等水准测量	$\pm 20\sqrt{S}$	$\pm 20\sqrt{L}$
普通水准测量	$\pm 40\sqrt{S}$	$\pm 40\sqrt{L}$

注：S为相邻两水准点间距离，以公里为单位；

L为附合或闭合路线的长度，以公里为单位。

四、水准测量的内业计算

1、单一附合水准路线



1）计算闭合差（高程闭合差）

$$f_h = \sum h_{测} - (H_B - H_A)$$

2）判断闭合差是否超限

$$f_h \le f_{容} = \pm 20\sqrt{L}$$

（*L*以km为单位）

3）计算各测段观测高差之权

$$p_i = \frac{C}{L_i} 或 p_i = \frac{C}{n_i}$$

4）计算各测段观测高差的改正数

$$v_i = -\frac{L_i}{[L]} f_h 或 v_i = -\frac{n_i}{[n]} f_h$$

5）检查改正数计算 $\sum v = -f_h$

6）计算各测段的改正后的高差 $\overline{h_i} = h_i + v_i$

7）计算各点的高程值

$$H_1 = H_A + \overline{h_1}$$

$$H_2 = H_1 + \overline{h_2}$$

8）各点高程精度评定

$$m_0 = \sqrt{\frac{[Pvv]}{n-t}}$$

$$m_i = \pm \frac{m_0}{\sqrt{P_j}}$$

某点高程值的权

$$P_j = \frac{C}{[L]_1^i} + \frac{C}{[L]_{i+1}^n}$$

单一附合水准路线计算

点名	观测高差 (m)	距离 $L(km)$	权 $P=\frac{1}{L}$	高差改正数 $v(mm)$	最或然高程 (m)	Pvv	备注
A					47.231		
	+7.231	4.5	0.22	+8		14.08	
1					54.470		
	-4.326	7.2	0.14	+13		23.66	
2					50.157		
	-8.251	7.0	0.14	+12		20.16	
B					41.918		
∑	-5.346	18.7		+33		57.90	

$$f_h = H_A + \sum h - H_B = 47.231 - 5.364 - 41.918 = -33mm$$

$$f_{h容} = \pm 20\sqrt{L} = \pm 86mm$$

单位权中误差 $m_0 = \pm\sqrt{\frac{[pvv]}{n-t}} = \pm\sqrt{\frac{57.90}{3-2}} \pm 7.6mm$（n为测段数）

1点高程中误差 $m_1 = \pm\frac{m_0}{\sqrt{P_1}} = \pm\frac{7.6}{\sqrt{0.29}} = \pm 13.9mm$

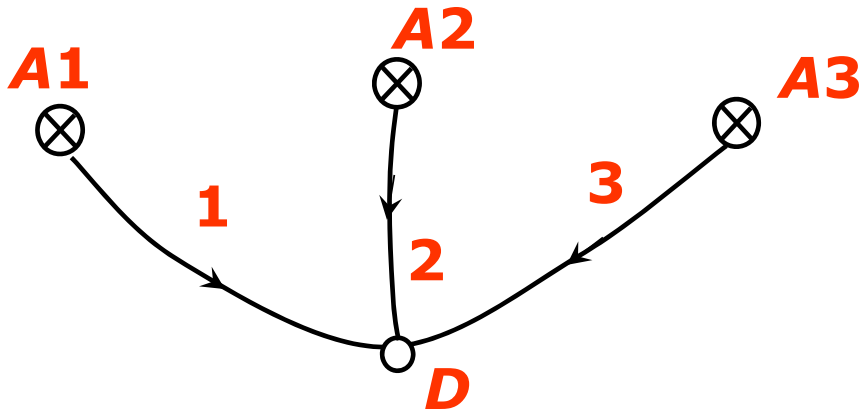
2点高程中误差 $m_2 = \pm\frac{m_0}{\sqrt{P_2}} = \pm\frac{7.6}{\sqrt{0.23}} = \pm 15.8mm$

2、单一闭合水准路线

$$H_A = H_B$$

$$f_h = h_1 + h_2 + 6 \ + h_n = [h]$$

3、单结点水准网



1）计算结点高程平差值

$$\left.\begin{aligned} H_i &= H_{Ai} + h_i \\ P_i &= C / L_i \end{aligned}\right\} \quad i = 1,2,3$$

$$H_D = \frac{P_1 H_1 + P_2 H_2 + P_3 H_3}{P_1 + P_2 + P_3}$$

2）计算各水准路线上的待定点高程

$$v_i = -f_i = H_D - H_{Ai}$$

3）精度评定

（1）计算单位权中误差：

$$m_0 = \pm\sqrt{\frac{[Pvv]}{n-1}}$$

n为水准路线条数，v为各条水准路线的高差改正数。

（2）计算结点高程平差值中误差m_D

$$m_D = \pm\frac{m_0}{\sqrt{P_D}}$$

$$P_D = P_1 + P_2 + P_3$$

本章小结

1、水准测量的原理。

2、水准测量的方法。

3、水准仪的使用（安置、读数）。

4、水准测量的误差。

5、水准仪的检验校正方法。

6、水准测量的外业施测（限差、观测顺序）。

7、水准观测数据的内业计算（附合水准路线）。